

Documento de Arquitectura Funcional de GESPER

Descripción funcional del modelo, por bloques y por hoja —
qué hace cada componente, por qué existe, qué recibe, qué
produce y quién usa sus resultados.

Versión 3.0 · Agosto 2026

Descripción del funcionamiento actual de

GESPER_CANONICO_PLANTILLA Definitiva.xlsm

Índice

Nota de alcance y propósito	3
1. Mapa funcional general	4
2. Zoom de cada bloque: propósito, importancia y ejemplo de recorrido	10
3. Ficha funcional por hoja	15
Hoja de soporte y navegación	15
Hojas funcionales	15
Grupo 1 — Datos históricos / macroeconómicos	15
Grupo 2 — Configuración global	17
Grupo 3 — Captura: catálogos y costos unitarios	18
Grupo 4 — Procesamiento técnico y comercial	20
Grupo 5 — Consolidación financiera	23
Grupo 6 — Evaluación de negocio por programa (patrón replicado)	24
Grupo 7 — Costeo tarifario regulatorio	26
Grupo 8 — Indicadores y optimización	28
Grupo 9 — Resultados y reportes finales	30
4. Datos, reglas y estructura: qué es cada cosa	33
5. Las dependencias como flujos de información	36
6. El motor de optimización combinatoria (VBA)	39
7. Las tres alternativas de inversión	42
8. Las salidas principales de GESPER	44
9. Cómo recorrer GESPER de principio a fin	46
10. Dónde buscar cada cosa	48

Nota de alcance y propósito

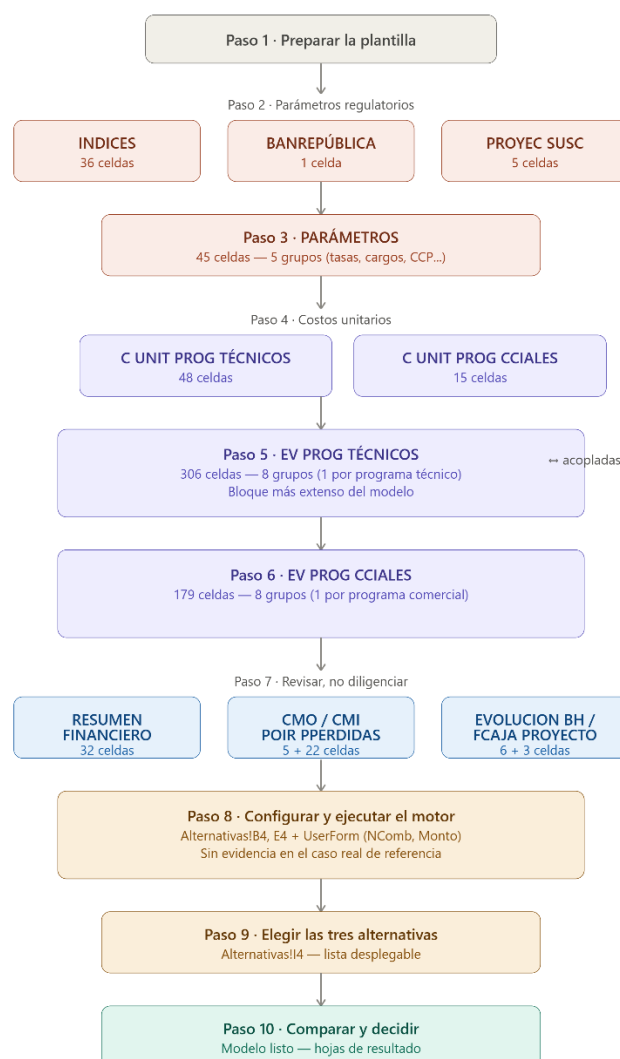
Este documento no es una especificación técnica ni un manual de uso. Responde una pregunta distinta a la de esos dos documentos: **¿qué hace cada parte de GESPER, por qué existe, qué recibe, qué produce y quién usa lo que produce?** Es un mapa funcional para recorrer el sistema y entenderlo como un todo, no una lista de fórmulas.

Cómo leer este documento. La sección 1 da el mapa general: los grandes bloques del sistema y cómo se conectan entre sí, sin entrar en el detalle de ninguna hoja. La sección 2 hace zoom sobre cada bloque. La sección 3 da una ficha por hoja funcional (o por patrón, cuando varias hojas comparten estructura). Las secciones siguientes cruzan esa información de otras maneras: qué es dato y qué es regla, cómo viaja la información entre bloques, cómo funciona el motor de optimización, cómo se construyen las alternativas, qué significan las salidas, cómo recorrer el sistema de principio a fin, y dónde buscar cada cosa.

1. Mapa funcional general

GESPER no es un formulario que se llena y arroja un resultado en una sola pasada. Es una cadena de bloques que se calculan en un orden bastante estricto, más un bloque final —el motor de optimización— que rompe esa linealidad y escribe de vuelta sobre un bloque anterior. Antes de mirar cualquier hoja conviene fijar esa forma general, porque es la que explica por qué el orden de diligenciamiento importa y por qué “cambié un dato y no pasó nada” casi siempre significa “falta ejecutar el motor otra vez”.

A alto nivel, la información fluye así:



Esta representación ya se aparta de la intuición de “flujo de una sola dirección”: la última flecha del diagrama vuelve hacia arriba. Ese es el hecho más importante de toda la arquitectura de GESPER y se explica en detalle en la sección 5. Por ahora basta con saber que existe.

A continuación, cada bloque en lenguaje llano.

Datos históricos / macroeconómicos

Responsabilidad. Guardar las series externas —inflación, IPC, salario mínimo, PIB, proyección de suscriptores— que GESPER necesita pero no genera por sí mismo, porque vienen de fuentes oficiales ajenas al operador (DANE, Banco de la República) o de un ejercicio de proyección demográfica hecho fuera del archivo.

Qué recibe. Nada calculado; son datos pegados a mano.

Qué produce. Series de tiempo listas para ser leídas por el bloque de configuración global.

Quién lo usa. Prácticamente toda la cadena tarifaria depende, directa o indirectamente, de estos datos, porque de ellos sale el factor que lleva los costos a pesos corrientes.

Por qué existe. Porque GESPER no está conectado a ninguna fuente de datos en tiempo real. Alguien tiene que cargar manualmente esas series antes de evaluar cualquier proyecto, y el sistema necesita un lugar fijo donde vivan.

Qué depende de él. Configuración Global (PARÁMETROS) de forma directa; a través de ella, casi todo lo demás.

Configuración global (PARÁMETROS)

Responsabilidad. Ser el único punto de verdad de las tasas, tarifas y supuestos macro que usa el resto del modelo: WACC, tasa de crecimiento de ingresos, impuesto de renta, tasa de capital de trabajo, costos unitarios de energía y químicos, cargos tarifarios de acueducto y alcantarillado, y el gradiente de crecimiento de largo plazo (G) que alimenta el valor terminal de cada programa.

Qué recibe. Series de Datos Históricos; y, de forma directa, un puñado de valores que el usuario escribe (impuesto de renta, cargos tarifarios, datos de operación del año base).

Qué produce. El conjunto de tasas y supuestos que consume prácticamente todo el sistema.

Quién lo usa. Es la hoja de mayor centralidad de todo el modelo: 30 hojas dependen de ella, directa o indirectamente.

Por qué existe. Para que un cambio de tasa —por ejemplo, una actualización del WACC regulatorio— se haga en un solo lugar en vez de en las decenas de hojas que lo usan.

Qué depende de él. Prácticamente toda la cadena: procesamiento técnico y comercial, las 19 evaluaciones de negocio, el bloque tarifario CRA y, de forma indirecta, todo lo que viene después.

Captura — catálogos y costos unitarios

Responsabilidad. Servir de insumo de precios y de catálogo de referencia normativa antes de que el usuario empiece a registrar cantidades de obra o actividad.

Qué recibe. Precios de mercado del proyecto concreto (análisis de precios unitarios, cargados por el usuario) y el listado fijo de los 19 programas tal como los define la Resolución CRA 688 de 2014.

Qué produce. Costo unitario directo por ítem de obra o actividad, listo para que el bloque de procesamiento lo multiplique por cantidades.

Quién lo usa. Evaluación técnica y comercial (procesamiento).

Por qué existe. Porque el costo de cada intervención cambia de proyecto a proyecto y de momento a momento —son precios de mercado, no parámetros regulatorios— y conviene mantenerlos separados de las cantidades para que el usuario pueda actualizar precios sin tocar cantidades, o viceversa.

Qué depende de él. Procesamiento técnico y comercial.

Procesamiento técnico y procesamiento comercial

Responsabilidad. Convertir cantidades de obra o de intervención —año a año, programa por programa— en volumen de agua recuperado y en costos de operación e inversión proyectados. Es, con amplio margen, el bloque de mayor volumen de entrada humana de todo el sistema.

Qué recibe. Los parámetros globales, los costos unitarios, la producción y facturación del sistema, y las cantidades de obra o actividad que el usuario escribe año a año para cada uno de los 19 programas.

Qué produce. Volumen de agua recuperado por programa y por año, costo operativo y de inversión por programa y por año, y los resúmenes de cantidades que alimentan el entregable.

Quién lo usa. La Consolidación Financiera consume directamente los perfiles de costos; el bloque de Indicadores y Optimización consume el volumen recuperado.

Por qué existe. Porque GESPER evalúa 19 programas de naturaleza física y comercial muy distinta entre sí (obras de infraestructura, cambio de medidores, gestión comercial), y cada uno necesita su propia lógica de conversión de “actividad ejecutada” a “agua recuperada” antes de poder compararse en términos financieros comunes.

Detalle importante — acoplamiento bidireccional. El procesamiento técnico y el comercial mantienen una dependencia de doble vía, no de una sola dirección: **EV PROG CCIALES** aporta la proyección de usuarios que **EV PROG TÉCNICOS** necesita para algunos de sus cálculos, y **EV PROG TÉCNICOS** aporta la escalación de costos que **EV PROG CCIALES** usa para proyectar los suyos. Cada hoja necesita a la otra porque ninguna de las dos magnitudes —usuarios y costos— pertenece de forma natural solo al componente técnico o solo al comercial. Esta relación no constituye una referencia circular en el sentido estricto de Excel (una celda que terminara dependiendo de sí misma a través de una cadena de fórmulas): son dos hojas que se citan mutuamente en puntos distintos de su cálculo, y el libro recalcula ambas con normalidad. Es una decisión de diseño, no un problema: GESPER opera con esta dependencia de forma estable.

Qué depende de ellos. Consolidación Financiera; los resúmenes de cantidades y volumen (anexos terminales de solo consulta); e, indirectamente, todo lo que sigue en la cadena.

Consolidación financiera (RESUMEN FINANCIERO)

Responsabilidad. Reunir en un único punto de referencia la inversión, el gasto operativo y la vida útil de los 19 programas, y decidir —mediante un mecanismo de banderas— cuáles de esos 19 perfiles de costo entran efectivamente al consolidado según la alternativa de inversión vigente en un momento dado.

Qué recibe. Los perfiles de costos del procesamiento técnico y comercial, las tasas de Configuración Global, y las banderas de inclusión que llegan desde el módulo de Alternativas.

Qué produce. El consolidado de inversión, gasto operativo, depreciación y beneficios que alimenta tanto el Costeo Tarifario Regulatorio como las 19 evaluaciones de negocio individuales.

Quién lo usa. Es, junto con Configuración Global, uno de los dos componentes de mayor centralidad del sistema: 26 hojas dependen de él y es, a la vez, la hoja con mayor número de referencias hacia otras hojas —25— de todo el modelo.

Por qué existe. Porque sin un punto único de consolidación, cada evaluación de negocio tendría que ir a buscar el CAPEX y el OPEX de su programa a una hoja distinta, y el mecanismo de banderas —que es lo que permite que el motor de optimización “hable” con el resto del modelo— no tendría dónde vivir.

Qué depende de él. Las 19 evaluaciones de negocio (B/C), el bloque tarifario CRA completo, y por extensión los reportes finales.

Detalle importante — el mecanismo de banderas. Dentro de esta hoja hay 19 fórmulas —una por programa, con nombres definidos **AP.1** a **AP.19**— que leen si la casilla de ese programa está marcada como “SI” en Alternativas. Si está marcada, el CAPEX y el OPEX de ese programa entran a la suma consolidada; si no, no entran. Esta es la pieza concreta que crea el ciclo de retroalimentación de la sección 5: el consolidado no es fijo, cambia según qué alternativa esté activa en el momento.

Evaluación de negocio por programa (B/C)

Responsabilidad. Calcular la relación beneficio/costo y el valor presente neto de cada uno de los 19 programas, individualmente, descontando a valor presente sus ingresos y egresos proyectados.

Qué recibe. El consolidado financiero de su programa, las tasas de Configuración Global, y —según el programa sea técnico o comercial— resultados del procesamiento técnico o comercial correspondiente.

Qué produce. Una relación B/C y un VPN por programa, más un valor terminal tipo perpetuidad con crecimiento en el último año del horizonte.

Quién lo usa. El motor de optimización combinatoria (a través de la tabla **PROGRAMAS** en Alternativas) y los tres consolidados de negocio (BC TOTAL TÉCNICO, BC TOTAL COMERCIAL, BC TOTAL PROGRAMAS).

Por qué existe. Porque antes de poder combinar programas hace falta saber cuánto rinde cada uno por separado; el motor combinatorio no evalúa desde cero, solo suma resultados que ya están calculados aquí.

Detalle importante — dos plantillas, no una. Existen dos fórmulas de B/C distintas, no la misma fórmula aplicada 19 veces: en los programas técnicos, la inversión sí entra al denominador; en los comerciales, la inversión se fija en cero porque corre por cuenta del usuario, no de la empresa. Ver ficha de patrón en la sección 3.

Qué depende de él. Alternativas (a través de la tabla `PROGRAMAS`) y el motor de optimización.

Costeo tarifario regulatorio (CMO → INV POIR → CMI)

Responsabilidad. Traducir el consolidado financiero en los costos unitarios reconocibles en la tarifa, siguiendo la metodología de la Resolución CRA 688 de 2014: primero el Costo Medio de Operación, después la desnormalización de la inversión por activo, y finalmente el Costo Medio de Inversión con su depreciación indexada.

Qué recibe. Costos operativos totales, consumo corregido por pérdidas, número de suscriptores, y el bloque de inversión por activo desde la Consolidación Financiera.

Qué produce. El Costo Medio de Operación y el Costo Medio de Inversión atribuibles al programa de reducción de pérdidas: el insumo que finalmente ajusta la tarifa que paga el usuario.

Quién lo usa. El reporte final de flujo de caja con tarifa (`BC` `PROGR` `ALTERNATIVA` + `TARIFA`).

Por qué existe. Porque el sistema regulatorio colombiano condiciona el reconocimiento tarifario de las inversiones en pérdidas al cumplimiento de esta metodología; sin este bloque, GESPER calcularía rentabilidad de negocio pero no impacto tarifario, que es la pregunta que en la práctica más le importa al regulador.

Detalle importante — la cadena más pesada del modelo. La relación entre `CMI` `POIR` `PPERDIDAS` e `INV` `POIR` `PPERDIDAS` es, con amplio margen, la de mayor volumen de referencias de fórmula de todo el sistema: 2.405 referencias, casi el doble que la segunda más pesada.

Qué depende de él. El reporte de flujo de caja con impacto tarifario.

Indicadores y optimización (Consolidado Programas → motor VBA → Registros → Alternativas)

Responsabilidad. Calcular los cuatro indicadores regulatorios de agua no contabilizada por programa y año (IANC, ISUF, ICUF, IPUF); generar, evaluar y filtrar el universo de combinaciones posibles entre los 19 programas; y presentar tres alternativas de portafolio de inversión.

Qué recibe. Producción y facturación ajustadas y número de usuarios (para los indicadores); y la relación B/C, el costo y el volumen recuperado de cada uno de los 19 programas (para el motor).

Qué produce. Las cuatro trayectorias de indicadores por programa y año; una tabla de combinaciones candidatas con su beneficio, costo, volumen recuperado y B/C; y tres alternativas de portafolio, cada una con su composición de programas.

Quién lo usa. Los reportes finales (balance hídrico, flujo de caja); y, mediante el ciclo de retroalimentación, la propia Consolidación Financiera.

Por qué existe. Porque evaluar manualmente el universo de combinaciones posibles entre 19 programas —que puede llegar a decenas de miles— bajo una restricción de presupuesto y un umbral mínimo de rentabilidad no es una tarea que pueda resolverse sin un motor de cálculo. Es el único componente algorítmico —no basado en fórmulas de hoja— de todo GESPER.

Qué depende de él. Los reportes finales, y —por el ciclo de retroalimentación— la Consolidación Financiera.

Resultados y reportes finales

Responsabilidad. Presentar el resultado consolidado de la alternativa elegida: su flujo de caja proyectado con el ajuste tarifario incorporado, su evolución de balance hídrico, y sus indicadores financieros de rentabilidad (TIR, TIRM, VNA, payback).

Qué recibe. La composición de la alternativa vigente, el consolidado financiero con esa alternativa reflejada, y el Costo Medio de Operación e Inversión.

Qué produce. Los reportes con los que la empresa toma la decisión final.

Quién lo usa. El usuario humano. Ningún otro bloque de cálculo depende de estos reportes.

Por qué existe. Es el entregable: todo lo anterior existe para producir estos reportes.

Qué depende de él. Nada dentro del modelo de cálculo; es un punto terminal.

2. Zoom de cada bloque: propósito, importancia y ejemplo de recorrido

Esta sección profundiza sobre cada bloque del mapa anterior: por qué existe en términos de negocio (no solo qué hace), qué pasaría si fallara, y un ejemplo concreto de cómo viaja un dato a través de él. El motor de optimización y el módulo de Alternativas se tratan aquí de forma resumida porque tienen secciones dedicadas más adelante (6 y 7).

Datos históricos / macroeconómicos

Propósito. GESPER necesita expresar todos sus costos en una fecha común —pesos corrientes de un momento de referencia— para que sumar el costo de una obra ejecutada en 2024 con el de otra planeada para 2031 tenga sentido. Eso exige series de inflación e IPC ininterrumpidas desde un año base regulatorio (2014, el año tarifario 9 bajo la Resolución CRA 688) hasta el presente. También necesita, de forma independiente, una proyección de suscriptores contra la cual comparar el crecimiento de usuarios que el propio modelo calcula. Ninguna de las dos cosas la genera GESPER: son series externas, y este bloque es simplemente el lugar donde se pegan y quedan disponibles para el resto del sistema.

Importancia — qué pasa si falla. Si las series de INDICES o BANREPÚBLICA no están completas, el factor de indexación se rompe y toda la cadena tarifaria (Configuración Global → Costeo Tarifario) devuelve error o cero: muchas celdas muestran error de división, y ese es el primer síntoma visible de un modelo mal diligenciado. Si las series están completas pero desactualizadas, el modelo no arroja ningún error: simplemente calcula con supuestos macroeconómicos viejos sin advertir a nadie. Es un riesgo silencioso, no uno que se note al abrir el archivo.

Ejemplo de recorrido. El usuario pega la serie de IPC mensual hasta el mes vigente en INDICES → Configuración Global calcula el factor de indexación dividiendo el IPC de referencia entre el IPC base → ese factor multiplica los costos unitarios de energía y químicos y ajusta el Costo Medio de Inversión en la cadena tarifaria → si el usuario olvida cargar un mes, la división no encuentra el dato, y el factor —y todo lo que depende de él— se rompe sin que el modelo señale cuál fue el mes faltante.

Configuración global (PARÁMETROS)

Propósito. Es la respuesta de GESPER al problema clásico de “el mismo supuesto copiado en veinte hojas distintas”: en vez de que cada evaluación de negocio tenga su propia copia del WACC o de la tasa de crecimiento, todas leen del mismo lugar. Eso hace que actualizar un supuesto macro sea una operación de una sola celda, no una búsqueda y reemplazo manual por 19 hojas de programa. La hoja también calcula, internamente, el gradiente de crecimiento compuesto G —promedio de inflación y crecimiento del PIB sobre una ventana de diez años, excluyendo deliberadamente 2020 y 2021— que alimenta el valor terminal de cada evaluación de negocio.

Importancia — qué pasa si falla. Como es la hoja de mayor centralidad del sistema (30 hojas dependientes), un valor mal escrito aquí no se queda contenido: se propaga a toda la evaluación técnica, toda la evaluación comercial, las 19 relaciones B/C y el bloque tarifario completo. Un WACC equivocado, por ejemplo, no solo distorsiona una hoja: cambia la relación B/C de los 19 programas simultáneamente, lo que a su vez cambia qué combinaciones pasan el filtro de rentabilidad mínima en el motor de optimización.

Ejemplo de recorrido. El usuario escribe la tasa de descuento real en la celda auxiliar → PARÁMETROS calcula el WACC en pesos corrientes → cada una de las 19 hojas de B/C usa ese WACC para descontar sus flujos de ingresos y egresos → el resultado alimenta la tabla PROGRAMAS en Alternativas → el motor de optimización usa esas 19 relaciones B/C para decidir qué combinaciones cumplen el umbral mínimo exigido.

Captura — catálogos y costos unitarios

Propósito. Separar “cuánto cuesta cada ítem” de “cuántos ítems se van a ejecutar” permite que el usuario actualice precios de mercado —que cambian con cada proyecto y con el tiempo— sin tener que volver a escribir las cantidades de obra, y viceversa. También aloja el catálogo cerrado y normativo de los 19 programas (hojas PROG TÉCNICOS y PROG CCIALES), que no se diligencia: es de solo consulta, y fija los nombres y el orden que el resto del sistema usa como referencia.

Importancia — qué pasa si falla. Si el costo unitario de un ítem queda vacío o en cero, el costo de inversión de ese programa se calcula en cero, y su relación B/C se dispara artificialmente porque tiene beneficio pero no costo. Es uno de los errores más comunes del modelo: una relación beneficio/costo de un programa en cero suele señalar que falta su costo unitario; el efecto opuesto —costo cero, no volumen cero— produce el síntoma inverso, un B/C artificialmente alto en vez de artificialmente bajo.

Ejemplo de recorrido. El usuario carga el análisis de precios unitarios de su proyecto en C UNIT PROG TÉCNICOS → el modelo aplica automáticamente el porcentaje de administración, imprevistos y utilidad, pero solo sobre los ítems marcados como inversión, nunca sobre los de operación → ese costo unitario se multiplica por las cantidades de obra que el usuario registra en EV PROG TÉCNICOS → el resultado es el CAPEX proyectado del programa.

Procesamiento técnico y procesamiento comercial

Propósito. Aquí es donde la intervención física o comercial se convierte en las dos magnitudes que el resto del sistema necesita: agua recuperada (la magnitud operativa y regulatoria) y dinero (costo de ejecutarla). Es deliberadamente el bloque de mayor volumen de entrada humana: EV PROG TÉCNICOS tiene 306 celdas de entrada repartidas en más de cuarenta tramos a lo largo de 859 filas, EV PROG CCIALES tiene 179 celdas de entrada en cerca de veinte tramos a lo largo de 458 filas. Esa dispersión no es descuido: cada uno de los 19 programas tiene su propia estructura de subprogramas y actividades, y el bloque completo la refleja hoja por hoja.

Importancia — qué pasa si falla. Es, junto con Configuración Global, el bloque con mayor capacidad de propagar un error hacia adelante, porque alimenta directamente tanto la Consolidación Financiera como los indicadores regulatorios. Un dato de producción o de cantidad de obra mal cargado en el año equivocado no solo distorsiona ese programa: distorsiona el volumen recuperado consolidado, el IANC del sistema completo, y —vía Consolidación

Financiera— el CAPEX y OPEX que ve el motor de optimización. Es, de todo el modelo, el bloque donde una fórmula ausente en un año intermedio del horizonte es más difícil de notar a simple vista, porque el programa sigue mostrando resultados en los demás años y nada en la hoja advierte del hueco.

Ejemplo de recorrido. El usuario registra, año a año, las longitudes de tubería repuestas por diámetro en el programa de Reposición de Redes → **EV PROG TÉCNICOS** calcula el volumen de agua recuperado aplicando una tasa de efectividad por tipo de intervención → ese volumen alimenta, en paralelo, el resumen de volumen recuperado (para el reporte) y el CAPEX/OPEX del programa (para RESUMEN FINANCIERO) → RESUMEN FINANCIERO consolida ese costo con el de los otros 18 programas, sujeto a que la bandera de inclusión de ese programa esté activa.

Consolidación financiera (RESUMEN FINANCIERO)

Propósito. Cumple dos funciones a la vez, y es importante no confundirlas. La primera es contable: sumar CAPEX, OPEX y vida útil de los 19 programas en una sola estructura, para que el bloque tarifario y las 19 evaluaciones de negocio tengan un único lugar de donde leer. La segunda es de control: decidir, mediante las 19 banderas **AP.1** ... **AP.19**, cuáles de esos 19 perfiles de costo cuentan efectivamente hacia el consolidado según la alternativa vigente. Esta segunda función es la que convierte a RESUMEN FINANCIERO en el punto de integración real entre el motor de optimización —que vive en código— y el resto del modelo —que vive en fórmulas de hoja.

Importancia — qué pasa si falla. Si el mecanismo de banderas no se actualiza —por ejemplo, porque el usuario cambió la selección de programas en Alternativas pero no volvió a ejecutar el motor— el consolidado sigue reflejando la alternativa anterior. Cualquier reporte que dependa de RESUMEN FINANCIERO —incluido el bloque tarifario y el flujo de caja final— hereda ese desfase sin ninguna señal de advertencia. Es, con diferencia, el modo de falla silenciosa más importante de todo el sistema, porque no produce un error de Excel: produce un resultado que parece correcto y no lo es.

Ejemplo de recorrido. El usuario elige, en Alternativas, cambiar la composición de la Alternativa 2 → las banderas **AD2** ... **AD20** cambian → las fórmulas **I7** ... **AA7** de Alternativas (que leen esas banderas) cambian de “SI” a vacío o viceversa → **pero** RESUMEN FINANCIERO lee las banderas persistidas por la última ejecución del motor (**I49:AA49**), no la selección visual del usuario en tiempo real → hasta que el motor no se vuelva a ejecutar, RESUMEN FINANCIERO sigue sumando el CAPEX/OPEX de la alternativa anterior.

Evaluación de negocio por programa (las 19 hojas B/C)

Propósito. Traducir el desempeño técnico u operativo de cada programa a un único número comparable: la relación entre lo que se gana y lo que cuesta, en valor presente. Es el paso que hace posible comparar, en los mismos términos financieros, un programa de infraestructura pesada como Reposición de Redes con un programa de gestión comercial como Actualización de Catastro, aunque midan cosas físicamente distintas.

Importancia — qué pasa si falla. Cada hoja de B/C alimenta directamente la tabla **PROGRAMAS** que el motor de optimización lee para construir combinaciones. Un error aquí no se queda en la hoja: cambia qué combinaciones el motor considera viables, y por tanto qué alternativas termina proponiendo. Las 19 hojas no comparten una única

fórmula sino dos plantillas distintas —técnica y comercial—; tratarlas como si fueran una sola función paramétrica produciría resultados incorrectos en los programas comerciales, porque asumiría una inversión que en realidad no existe en su denominador.

Ejemplo de recorrido. RESUMEN FINANCIERO entrega el CAPEX y OPEX proyectado de Reposición de Redes (programa técnico) → `BC TÉCNICO P7` descuenta esos egresos y la inversión a la tasa WACC, y descuenta los ingresos (ahorro operativo evitado) por separado → en el último año añade un valor terminal calculado como perpetuidad con crecimiento, usando el gradiente G de PARÁMETROS → divide VNA de ingresos entre VNA de egresos más inversión → ese cociente es la fila del programa 7 en la tabl `PROGRAMAS` de Alternativas, y de ahí en adelante es un número más que el motor de optimización puede sumar y filtrar.

Costeo tarifario regulatorio (CMO → INV POIR → CMI)

Propósito. Este es el bloque que conecta GESPER con el marco regulatorio tarifario, no solo con la rentabilidad de negocio. Un programa puede tener una relación B/C excelente y, aun así, ser irrelevante si su costo no es reconocible en la tarifa según la metodología CRA. El bloque replica esa metodología en tres pasos encadenados: el Costo Medio de Operación divide el costo operativo total entre el consumo corregido por pérdidas; la desnormalización de inversión reorganiza el CAPEX consolidado en una fila por activo y año planeado; y el Costo Medio de Inversión deprecia cada activo linealmente, condicionado a su año de entrada en operación, e indexa el resultado con IPC.

Importancia — qué pasa si falla. Es la cadena de mayor volumen de cálculo de todo el modelo —2.405 referencias de fórmula solo en el enlace entre `CMI POIR PPERDIDAS` e `INV POIR PPERDIDAS`— y por tanto la más costosa de depurar si algo sale mal. Un error de indexación aquí no se nota como un error de Excel: se nota como una tarifa mal calculada, que es exactamente el tipo de error que un regulador puede objetar. La numeración de identificación de cada activo, en particular, debe cubrir el rango completo de activos: si queda incompleta, la búsqueda que hace `CMI POIR PPERDIDAS` no encuentra el activo y el error se propaga en cascada por toda la hoja.

Ejemplo de recorrido. RESUMEN FINANCIERO entrega el bloque de inversión por activo (identificación, año planeado, valor, vida útil) → `INV POIR PPERDIDAS` numera cada activo y organiza esa información en una fila por activo/año → `CMI POIR PPERDIDAS` busca cada activo por ese número, calcula su depreciación lineal condicionada a su año de entrada en operación, e indexa el resultado a pesos corrientes con el IPC de INDICES → el resultado es el Costo Medio de Inversión que ajusta la tarifa en `BC PROGR ALTERNATIVA + TARIFA`.

Indicadores y optimización (Consolidado Programas → motor VBA → Registros → Alternativas)

Propósito. Es el corazón analítico del sistema: primero traduce producción, facturación y usuarios a los cuatro indicadores que la regulación exige (IANC, ISUF, ICUF, IPUF); después resuelve el problema combinatorio que ningún humano podría resolver a mano en un tiempo razonable —encontrar, entre decenas de miles de combinaciones posibles de 19 programas, las que maximizan el volumen recuperado dentro de un presupuesto y una rentabilidad mínima—; y finalmente presenta tres alternativas de portafolio ya filtradas para que la decisión final quede en manos humanas. El detalle completo del motor está en la sección 6, y el de las alternativas en la sección 7.

Importancia — qué pasa si falla. Si el motor no corre después de un cambio de datos, todo lo que depende de la alternativa vigente —el consolidado financiero, la tarifa, el flujo de caja— queda desactualizado sin ningún aviso (ver “Ejemplo de recorrido” de Consolidación Financiera, arriba). Si el motor genera más combinaciones de las que caben en su área de trabajo interna, el proceso puede quedarse corto en silencio; la sección 6 detalla el estado actual de este límite.

Ejemplo de recorrido. Las 19 relaciones B/C llegan a la tabla `PROGRAMAS` → el usuario define, en el formulario del motor, el número máximo de programas por combinación, el monto disponible y la relación B/C mínima → el motor genera todas las combinaciones de tamaño 1 hasta ese máximo, las evalúa, descarta las que no cumplen los dos filtros, y selecciona como recomendadas las de mayor volumen recuperado → escribe el resultado en `Registros` y en las tablas `Alternativa1/2/3` de Alternativas → el usuario elige una combinación por cada alternativa → esa elección se traduce en banderas que RESUMEN FINANCIERO leerá en su próximo recálculo.

Resultados y reportes finales

Propósito. Cerrar el ciclo con los tres documentos que efectivamente se usan para decidir: el flujo de caja de la alternativa elegida con el ajuste tarifario incorporado, la evolución proyectada del balance hídrico, y el flujo de caja del proyecto completo con sus indicadores de rentabilidad (TIR, TIRM, VNA, período de recuperación).

Importancia — qué pasa si falla. Un error aquí es, en cierto sentido, el menos grave de todos: no se propaga hacia ningún otro cálculo, porque es un punto terminal. Pero es el más visible, porque es lo que efectivamente ve la persona que toma la decisión. Un error de escala en esta etapa —una fila del flujo de caja expresada en una unidad distinta a las demás— puede pasar inadvertido si nadie revisa el orden de magnitud del resultado antes de presentarlo.

Ejemplo de recorrido. La alternativa elegida y el Costo Medio de Operación/Inversión llegan a `BC PROGR ALTERNATIVA + TARIFA` → esa hoja calcula el ajuste tarifario y lo incorpora como “otros ingresos” en el flujo de caja → `FCAJA PROYECTO TASA 16,28` consolida ese flujo con el resto del proyecto y calcula TIR, TIRM y payback → `GRÁFICO TASA 16,28` visualiza ese flujo → el usuario compara este resultado, junto con `EVOLUCION BH` y el cumplimiento de la meta de IPUF, entre las tres alternativas, y decide.

3. Ficha funcional por hoja

Las hojas de cálculo de GESPER se dividen primero en dos categorías, y solo después en grupos de responsabilidad:

- **Hojas funcionales.** Participan del cálculo: reciben una entrada, procesan un resultado, consolidan información de otras hojas, alimentan el motor de optimización o presentan un resultado que otro componente consume. Se agrupan en 10 conjuntos, según las dependencias reales de fórmula entre ellas y la propia organización que el sistema presenta en su panel de navegación (hoja **INICIO**).
- **Hoja de soporte y navegación.** No participa del cálculo: es la portada e índice del libro, y organiza la visibilidad de las demás hojas.

Cuando varias hojas funcionales comparten estructura casi idéntica, se documenta el patrón una sola vez y se listan las excepciones en una tabla. La numeración de grupo es de este documento, no del archivo.

Hoja de soporte y navegación

INICIO — **portada y panel de navegación.** Cambia la propiedad “Visible” de bloques de hojas según el paso del flujo de trabajo, agrupando las hojas en cinco secciones: 0. *Parámetros*, 1. *Formulación, Evaluación y Análisis Técnico*, 2. *Formulación, Evaluación y Análisis Comercial*, 3. *Formulación, Evaluación y Análisis Financiero*, y 4. *Consolidado y Análisis de Alternativas*. No contiene ninguna fórmula ni produce ningún dato que el cálculo use; ocultar o mostrar una hoja no detiene ni activa su cálculo. Existe para que un usuario no se pierda entre las hojas del libro. Es controlada por 29 casillas de verificación, cada una vinculada a la visibilidad de una o varias hojas.

Hojas funcionales

Grupo 1 — Datos históricos / macroeconómicos

INDICES

¿Qué es? La tabla de la serie mensual del Índice de Precios al Consumidor y la tabla del salario mínimo mensual legal vigente, año por año, con el decreto que lo fija cada año.

Responsabilidad. Sostener el factor de indexación que lleva todos los costos del modelo a una fecha común de referencia.

¿Qué entra? Series pegadas manualmente por el usuario: 36 celdas de entrada documentadas (IPC diciembre de la serie de empalme DANE, base diciembre 2018 = 100), agrupadas bajo la categoría “Parámetros regulatorios”. Estas hojas llegan vacías en la plantilla; su estructura de encabezados de año, mes y concepto es estructura fija del modelo, no dato de negocio.

¿Qué hace? No calcula: almacena la serie tal como se carga.

¿Qué sale? El factor de indexación (`PARÁMETROS!C4`), que divide un IPC de referencia entre un IPC base.

¿Quién utiliza esos resultados? Configuración Global de forma directa; a través de ella, el bloque tarifario completo. Cinco hojas dependen de INDICES.

¿Por qué existe? Porque la metodología tarifaria CRA exige expresar costos en pesos de una fecha común, y esa indexación necesita una serie histórica ininterrumpida.

¿Qué puede modificar el usuario? Las series de IPC y salario mínimo: son datos del caso, actualizables en cada evaluación.

¿Qué NO debería modificar? La estructura de columnas de año/mes ni las fórmulas de factor de indexación en PARÁMETROS que leen esta hoja: son estructura del modelo, no datos de proyecto.

¿Qué pasa si se modifica incorrectamente? Un desplazamiento de una sola casilla en la serie altera todos los factores de indexación sin producir ningún mensaje de error. Es uno de los riesgos silenciosos más relevantes del modelo.

BANREPÚBLICA

¿Qué es? La serie histórica de meta de inflación e inflación total, más un bloque de proyecciones macroeconómicas (columnas ocultas por defecto).

Responsabilidad. Ser la fuente de la tasa de crecimiento de ingresos y de la tasa de crecimiento de inversión que usa PARÁMETROS.

¿Qué entra? La serie de inflación, pegada manualmente. Dato regulatorio/macroeconómico, no del proyecto.

¿Qué sale? `V35` alimenta directamente `PARÁMETROS!C9` (tasa de crecimiento de ingresos) y `C10` (tasa de crecimiento de CAPEX).

¿Quién utiliza esos resultados? Configuración Global.

¿Por qué existe? Separar la fuente macroeconómica externa (Banco de la República) de los supuestos propios del proyecto en PARÁMETROS.

¿Qué pasa si se modifica incorrectamente? Como con INDICES, sin advertencia visible: la hoja no tiene ningún mecanismo de alerta de antigüedad, de modo que una serie desactualizada no genera error ni aviso. Por eso necesita actualizarse activamente en cada uso, no solo diligenciarse una vez.

PROYEC SUSC

¿Qué es? Una tabla corta con la proyección de suscriptores por año y su variación anual, con cita a un archivo externo de consumos y suscriptores no incluido en el entregable.

Responsabilidad. Poner a disposición una proyección de usuarios de referencia, independiente de la que el propio componente comercial calcula internamente.

Cómo se relaciona con el resto del sistema. GESPER no lee ningún valor de esta hoja desde ninguna otra parte del cálculo: la proyección de usuarios que efectivamente usan `EV PROG CCIALES` y el resto del modelo se calcula con información propia de esa hoja, seleccionable mediante su propio selector de metodología (`EV PROG CCIALES!C34`, con las opciones “DANE 2018”, “ESP” y “OTRA”). `PROYEC SUSC` funciona hoy como una hoja de consulta independiente: diligenciarla es útil como referencia para quien evalúa el proyecto, pero no cambia ningún resultado del modelo.

¿Qué puede modificar el usuario? La proyección de suscriptores, si la empresa dispone de una fuente propia de referencia.

Grupo 2 — Configuración global

PARÁMETROS

¿Qué es? La hoja de supuestos maestros del modelo: tasas financieras, tributarias y de capital de trabajo; cargos tarifarios de acueducto y alcantarillado; costos unitarios de energía y químicos; datos de operación del año tarifario base (2014); y el gradiente de crecimiento de largo plazo G.

Responsabilidad. Ser el único punto de verdad de estos supuestos para todo el sistema.

¿Qué entra? 45 celdas de entrada, organizadas en dos categorías: datos regulatorios (impuesto de renta, tasa de crecimiento de ingresos ligada a IPC — 25 celdas) y parámetros configurables del proyecto (tasa de capital de trabajo, WACC, cargos tarifarios, datos de operación del año base — 20 celdas). No hay costos de mercado en esta hoja: esos viven en las hojas de costos unitarios.

¿Qué hace? Calcula el factor de indexación a partir de INDICES; calcula el WACC en pesos corrientes a partir de una tasa real que el usuario escribe en una celda auxiliar; calcula la tasa de crecimiento del salario mínimo a partir de INDICES; y calcula el gradiente G como $(1+\text{inflación promedio}) \cdot (1+\text{crecimiento PIB promedio}) - 1$, sobre una ventana de diez años (2015-2025) que excluye deliberadamente 2020 y 2021. Esa exclusión responde al comportamiento atípico del PIB durante la pandemia, que distorsionaría el promedio de una ventana de crecimiento de largo plazo si se incluyera.

¿Qué sale? El conjunto completo de tasas y supuestos que consume casi todo el sistema.

¿Quién utiliza esos resultados? 30 hojas dependen de esta, directa o indirectamente — la mayor cifra de todo el modelo.

¿Por qué existe? Para que un cambio regulatorio o macroeconómico se actualice en un solo lugar.

¿Qué puede modificar el usuario? Impuesto de renta, porcentaje de recaudo, tasa de capital de trabajo, la tasa real usada para calcular el WACC, cargos tarifarios de acueducto y alcantarillado, y los datos de operación del año base (costos operativos por concepto, número de suscriptores, consumo corregido por pérdidas).

¿Qué NO debería modificar? Las celdas con fórmula: factor de indexación, WACC calculado, tasas de crecimiento (se leen de BANREPÚBLICA e INDICES), costos unitarios de químicos y energía (se calculan a partir del bloque de costo operativo), y el gradiente G. A diferencia de otras hojas, aquí el color amarillo *no* marca las celdas de entrada: solo dos celdas amarillas de la hoja son rótulos, no campos a diligenciar.

¿Qué pasa si se modifica incorrectamente? Por ser la hoja de mayor centralidad, cualquier error se propaga ampliamente: a la evaluación técnica y comercial, a las 19 relaciones B/C, y al bloque tarifario completo.

Ejemplo de flujo. Usuario escribe el cargo variable de acueducto → ese cargo se incorpora al beneficio en los programas comerciales (y se anula deliberadamente en los técnicos, para no contarlo dos veces) → el beneficio calculado alimenta el VNA de ingresos de la evaluación de negocio → ese VNA determina la relación B/C que ve el motor de optimización.

Grupo 3 — Captura: catálogos y costos unitarios

C UNIT PROG TÉCNICOS

¿Qué es? El catálogo de costo unitario directo de cada ítem de obra o actividad de los 8 programas técnicos, más el porcentaje de AIU (administración, imprevistos y utilidad).

Responsabilidad. Ser la fuente de precios de mercado del componente técnico, separada de las cantidades.

¿Qué entra? 48 celdas de entrada, todas clasificadas como “Costos unitarios de mercado”: un AIU único y el costo directo de cada ítem —desde medidores electromagnéticos hasta reparaciones de fugas—.

¿Qué hace? No calcula proyecciones; sirve de tabla de búsqueda (VLOOKUP) para **EV PROG TÉCNICOS**, que aplica el AIU automáticamente solo sobre los ítems clasificados como inversión.

¿Qué sale? Costo unitario por ítem, listo para multiplicarse por cantidades.

¿Quién utiliza esos resultados? **EV PROG TÉCNICOS**.

¿Por qué existe? Para que actualizar precios de mercado no requiera tocar las cantidades de obra registradas.

¿Qué puede modificar el usuario? Todos los precios y el AIU: son entradas legítimas del proyecto, provenientes del análisis de precios unitarios propio de cada evaluación.

¿Qué NO debería modificar? La estructura de ítems ni su clasificación CAPEX/OPEX (estructura del modelo), de la que depende si el AIU se aplica o no.

¿Qué pasa si se modifica incorrectamente? Un precio en cero produce un CAPEX en cero para ese ítem, lo que infla artificialmente la relación B/C del programa correspondiente.

PROG TÉCNICOS (catálogo de solo consulta)

¿Qué es? El listado fijo de los 8 programas técnicos, tal como los define la Resolución CRA 688 de 2014. Es estructura del modelo, no un catálogo editable por proyecto.

Responsabilidad. Fijar los nombres y el orden de referencia normativa del componente técnico.

¿Qué entra / sale? Nada; es estructura fija.

¿Qué puede modificar el usuario? Nada; es de solo consulta.

RESUMEN CANTIDADES / RESUMEN VOL RECUPERADO (anexos terminales)

¿Qué son? Memorias de cantidades de obra y de volumen de agua recuperado del componente técnico, organizadas para el entregable documental del proyecto.

Responsabilidad. Presentar, en formato de resumen, lo que **EV PROG TÉCNICOS** ya calculó, sin volver a calcularlo de forma independiente.

¿Qué entra? Resultados de **EV PROG TÉCNICOS**.

¿Qué sale? Tablas resumen; ninguna otra hoja las vuelve a leer — son anexos terminales.

¿Por qué existen? Como memoria de cantidades y de volumen para el informe entregable, sin que el usuario tenga que revisar las 859 filas de **EV PROG TÉCNICOS** para reconstruir esos totales.

¿Qué puede modificar el usuario? Nada; son de solo lectura.

C UNIT PROG CCIALES

¿Qué es? El catálogo de costo unitario de cada actividad comercial: instalación de medidores por renovación, gestión y corte de fraudes, visitas técnicas, catastro de usuarios, telemetría, y medidores de distintos diámetros.

Responsabilidad. Misma función que su equivalente técnico, para el componente comercial.

¿Qué entra? 15 celdas de entrada, todas “Costos unitarios de mercado”.

¿Qué sale? Costo unitario por actividad comercial.

¿Quién utiliza esos resultados? **EV PROG CCIALES**.

¿Qué puede modificar el usuario? Todos los precios: son costos de mercado propios del proyecto.

¿Qué pasa si se modifica incorrectamente? Igual que en el componente técnico: un precio faltante deja sin costo a un programa comercial completo.

PROG CCIALES (catálogo de solo consulta)

¿Qué es? El listado de los 11 programas comerciales, con la correspondencia entre su denominación propia dentro de GESPER y la denominación de la resolución.

Responsabilidad y qué puede modificar el usuario. Igual que **PROG TÉCNICOS** : estructura fija, de solo consulta.

RESUMEN CANTIDADES CC (anexo terminal)

¿Qué es? La memoria de cantidades comerciales, equivalente a **RESUMEN CANTIDADES** para el componente comercial.

Responsabilidad, entradas, salidas. Igual patrón que los resúmenes técnicos: recibe de **EV PROG CCIALES** , no lo lee ninguna otra hoja, sirve al entregable documental.

Grupo 4 — Procesamiento técnico y comercial

EV PROG TÉCNICOS

¿Qué es? La hoja de entrada más extensa de todo el modelo: 859 filas, 30 columnas, evaluando año a año el desempeño de los 8 programas técnicos (macromedición, sectorización, gestión del plano de presiones, impermeabilización de tanques, atención de daños, búsqueda sistemática de fugas, reposición de redes y acometidas, y redes provisionales a comunidades no legalizadas).

Responsabilidad. Convertir cantidades de obra o actividad en volumen de agua recuperado y en costos operativos y de inversión proyectados, programa por programa y año por año.

¿Qué entra? 306 celdas de entrada, todas clasificadas como “datos del caso”: producción neta y volumen de entrada a plantas por sistema (filas iniciales), y las cantidades de obra o actividad de cada uno de los 8 programas, repartidas en más de cuarenta tramos amarillos no contiguos a lo largo de la hoja. Desde la fila 100 hasta el inicio de los programas (fila ~108) todo está formulado: son proyecciones de usuarios, incrementos de costo y volúmenes que el modelo calcula solo, no datos de entrada.

¿Qué hace? Para cada programa y cada año del horizonte, calcula el volumen de agua recuperado aplicando tasas de efectividad específicas por tipo de intervención, y el costo operativo y de inversión asociado. Algunos programas incorporan ciclos de reposición periódica, donde el cálculo del año en curso recupera la cantidad ejecutada un ciclo antes.

¿Qué sale? Volumen recuperado y costos por programa y año, que alimentan **RESUMEN CANTIDADES** , **RESUMEN VOL RECUPERADO** , **RESUMEN FINANCIERO** y **Consolidado Programas** .

¿Quién utiliza esos resultados? 13 hojas dependen de esta; las más importantes son RESUMEN FINANCIERO y Consolidado Programas.

¿Por qué existe? Es el único lugar donde una obra física ejecutada se convierte en agua recuperada y en dinero, en los mismos términos que el resto del sistema puede consumir.

¿Qué puede modificar el usuario? Las cantidades de obra o actividad de cada año, en las celdas amarillas de cada tramo; la producción y el volumen de entrada a plantas.

¿Qué NO debería modificar? Todo lo formulado entre las filas 6 y ~100 (proyecciones automáticas), y las fórmulas de conversión de cada programa: son estructura y lógica de cálculo del modelo, no datos de proyecto.

¿Qué pasa si se modifica incorrectamente? Por el tamaño de la hoja y el número de tramos no contiguos, el riesgo funcional más relevante es que un programa deje de proyectar un año intermedio del horizonte sin que eso sea visible a simple vista: el programa sigue mostrando resultados en los demás años, y nada en la hoja señala el hueco. Por eso conviene revisar que cada programa tenga datos en los diez años del horizonte, no solo que tenga *algún* dato.

Ejemplo de flujo. Usuario escribe la longitud de tubería repuesta por diámetro para el año 2027 en Reposición de Redes → la hoja calcula el volumen recuperado de ese año multiplicando por la tasa de efectividad → ese volumen entra a RESUMEN VOL RECUPERADO (para el entregable) y a Consolidado Programas (para el IANC del sistema) → el costo de esa misma longitud, multiplicado por el costo unitario de C UNIT PROG TÉCNICOS, entra a RESUMEN FINANCIERO como CAPEX del programa 7.

EV PROG CIALES

¿Qué es? La segunda hoja de entrada más extensa: 458 filas, 25 columnas, evaluando año a año el desempeño de los 11 programas comerciales (renovación de medidores, dispositivos antifraude, cobro por consumos de obra, seguimiento a consumo cero, seguimiento a bajo consumo, seguimiento a usuarios provisionales, actualización de catastro, facturación presuntiva de ilegales, telemetría a grandes consumidores, software de inteligencia para alertas, y redes provisionales a comunidades no legalizadas).

Responsabilidad. Convertir intervenciones comerciales en volumen de agua facturado adicional y en costos operativos, incorporando la proyección de usuarios, la clasificación de consumos y la estructura tarifaria vigente.

¿Qué entra? 179 celdas de entrada, todas “datos del caso”: datos generales del proyecto (nombre de la empresa, mes de entrada en operación), proyección de usuarios (total y por sistema, con el selector de metodología descrito más abajo), clasificación de usuarios y consumos (bloque amarillo desde ~fila 67), tarifa y variables de beneficio (desde ~fila 146), y las cantidades de cada uno de los 11 programas comerciales en cerca de veinte tramos hasta la fila 433. El selector de metodología de proyección de usuarios (C34, lista de validación “DANE 2018” / “ESP” / “OTRA”) es también una entrada del usuario, pero de tipo configuración: elige cuál cálculo interno de la propia hoja se usa para proyectar usuarios (ver la ficha de PROYEC SUSC, Grupo 1, sobre la proyección de referencia externa).

¿Qué hace? Para el programa de renovación de medidores, aplica un modelo de submedición que combina dos curvas de deterioro —una general y una segmentada por edad del medidor—, ponderadas por la proporción del parque que se asume se comporta según cada curva. Para el resto de programas, aplica la lógica propia de cada uno: porcentaje de inspecciones sobre volumen recuperado, viviendas por pila pública, usuarios a normalizar, etc.

¿Qué sale? Volumen facturado adicional y costos por programa y año.

¿Quién utiliza esos resultados? 16 hojas dependen de esta; las más importantes son RESUMEN FINANCIERO y Consolidado Programas. El nombre de empresa registrado aquí aparece en los rótulos de otras hojas.

¿Por qué existe? Es el equivalente comercial de **EV PROG TÉCNICOS**: convierte gestión comercial en agua facturada y en costos, en términos comparables con el componente técnico.

Detalle importante — el modelo de submedición del programa de Renovación de Medidores. Un medidor pierde precisión con el uso: registra menos consumo del que realmente pasa por él, y ese volumen no registrado es agua que la empresa produce pero no factura. GESPER estima ese volumen combinando dos curvas de deterioro: una curva general, que describe la pérdida de precisión típica de un medidor a lo largo de su vida útil, y una curva segmentada por edad, que distingue el comportamiento de medidores más nuevos y más antiguos dentro del parque. Las dos curvas se combinan mediante una ponderación —qué proporción del parque de medidores se asume que se comporta según cada curva—, capturada en **C166** (peso de la curva general) y su complemento $D166 = 1 - C166$ (peso de la curva segmentada). Ambas celdas son editables y tienen su propio control de validación en **E166**, que señala si la ponderación aún no se ha diligenciado. El resultado de esa combinación pondera el volumen recuperado que el programa de Renovación de Medidores aporta al sistema: una ponderación más alta hacia la curva segmentada aumenta el volumen recuperado que el programa atribuye a medidores envejecidos, y por tanto su relación B/C y su peso dentro del motor de optimización.

¿Qué puede modificar el usuario? Datos generales, proyección de usuarios, el selector de metodología, la clasificación de consumos, la tarifa, las cantidades de cada programa comercial, y la ponderación de la curva de deterioro de medidores (**C166**).

¿Qué NO debería modificar? Las fórmulas de conversión de cada programa, y la ponderación de la curva de deterioro sin conocer la composición real del parque de medidores del operador: es un parámetro editable, pero con impacto directo sobre el volumen recuperado calculado para todo el programa de renovación de medidores.

¿Qué pasa si se modifica incorrectamente? Dado el número de tramos y tablas de esta hoja, el riesgo más relevante es equivalente al de **EV PROG TÉCNICOS**: un programa sin fórmula en uno o más años del horizonte, o una matriz de clasificación de consumos incompleta, que no se nota porque la hoja sigue mostrando resultados en el resto de celdas. Dejar **C166** vacía activa el control de validación de **E166** en vez de un cálculo silencioso con un supuesto no declarado.

Ejemplo de flujo. Usuario registra medidores instalados y tasa de cambio para el programa de Renovación de Medidores → la hoja aplica el modelo de submedición, ponderado según $C166 / D166$, para calcular el volumen recuperado por corrección del error de medición → ese volumen entra a **Consolidado Programas** como volumen recuperado de facturación (a diferencia de los programas técnicos, que recuperan volumen de producción) → el costo de los medidores instalados, multiplicado por su costo unitario, entra a **RESUMEN FINANCIERO**.

Grupo 5 — Consolidación financiera

RESUMEN FINANCIERO

¿Qué es? La hoja central de 223 filas donde se reúne la inversión, el gasto operativo y la vida útil de los 19 programas.

Responsabilidad. Servir de núcleo financiero del sistema y sincronizar el resultado de la optimización combinatoria con el resto de los cálculos.

¿Qué entra? 32 celdas de entrada directa: la vida útil regulatoria del activo CAPEX de cada programa técnico y comercial (dato regulatorio), y celdas de numeración e índices de tabla que son estructura del modelo, no dato de negocio. La mayor parte de la información de esta hoja no es de entrada directa: llega calculada desde **EV PROG TÉCNICOS**, **EV PROG CCIALES** y **PARÁMETROS**.

¿Qué hace? Consolida los 19 perfiles de costos y aplica el mecanismo de banderas —19 fórmulas con nombre definido **AP.1** a **AP.19**— que leen si cada programa está marcado “SI” en Alternativas para decidir si su CAPEX y OPEX entran o no a la suma consolidada. También calcula el valor presente del gasto operativo aplicable al programa de pérdidas mediante el factor de indexación de **PARÁMETROS**.

¿Qué sale? El consolidado de inversión, gasto operativo, depreciación y beneficios de los 19 programas, reflejando únicamente los que la alternativa vigente incluye.

¿Quién utiliza esos resultados? 26 hojas dependen de esta, y es a la vez la hoja con mayor número de referencias hacia otras (25) — máxima centralidad de doble vía en todo el sistema.

¿Por qué existe? Sin este punto único, cada evaluación de negocio y cada paso del bloque tarifario tendría que ir a buscar el CAPEX/OPEX de su programa a hojas distintas, y el mecanismo de banderas no tendría dónde vivir.

¿Qué puede modificar el usuario? Prácticamente nada de forma directa: la hoja se calcula sola y no debe diligenciarse manualmente. La vida útil regulatoria de los activos es la única entrada de negocio real.

¿Qué NO debería modificar? Las fórmulas **AP.1** ... **AP.19** y las de consolidación de CAPEX/OPEX.

¿Qué pasa si se modifica incorrectamente? Es la causa concreta del ciclo de retroalimentación descrito en la sección 5: si el motor de optimización no se ejecuta después de un cambio de selección de programas, esta hoja sigue reflejando la alternativa anterior, y todo lo que depende de ella —incluidos el bloque tarifario y los reportes finales— hereda ese desfase sin ninguna advertencia visible.

Ejemplo de flujo. Alternativas marca el programa 7 (Reposición de Redes) como incluido → **AP.7** lee “SI” → la fórmula de la fila 43 suma el CAPEX del programa 7 al consolidado → ese consolidado alimenta tanto **BC TÉCNICO P7** (para recalcular su B/C con el consolidado actualizado) como **INV POIR PPERDIDAS** (para la cadena tarifaria).

Grupo 6 — Evaluación de negocio por programa (patrón replicado)

BC TÉCNICO P1...P8 y BC COMERCIAL P9...P19 (19 hojas + 3 consolidados)

¿Qué son? Diecinueve hojas —ocultas por defecto, ~37 a 45 filas por ~14 a 15 columnas cada una— que calculan la relación beneficio/costo y el valor presente neto de un programa específico, más tres hojas que las totalizan: **BC TOTAL TÉCNICO** (consolida P1-P8), **BC TOTAL COMERCIAL** (consolida P9-P19) y **BC TOTAL PROGRAMAS** (consolida ambos).

Responsabilidad. Descontar a valor presente los flujos de ingresos, egresos e inversión de cada programa a lo largo de un horizonte de evaluación de 10 años, y calcular la relación resultante.

¿Qué entra? El CAPEX, OPEX y vida útil del programa desde **RESUMEN FINANCIERO**; las tasas desde **PARÁMETROS**; y, según el programa sea técnico o comercial, resultados de **EV PROG TÉCNICOS** o **EV PROG CCIALES**. No son hojas de entrada de usuario: no tienen celdas de diligenciamiento propio en un uso normal.

¿Qué hace? Cada hoja descuenta sus ingresos y egresos proyectados a la tasa WACC, y en el último año añade un valor terminal tipo perpetuidad con crecimiento:

$$\text{Valor_terminal} = \text{Flujo_último_año} \times (1+G) / (WACC-G)$$
, usando el gradiente G calculado en **PARÁMETROS**.

Dos plantillas, no una. No es la misma fórmula aplicada 19 veces; son dos plantillas de cálculo estructuralmente distintas:

	BC TÉCNICO (P1...P8)	BC COMERCIAL (P9...P19)
Fórmula de B/C	$\frac{\text{VNA Ingresos}}{\text{VNA Egresos} + \text{Inversión}}$	$\frac{\text{VNA Ingresos}}{\text{VNA Egresos}}$ (la inversión no entra al denominador)
Fila de inversión	Se lee de RESUMEN FINANCIERO (puede ser mayor que cero)	Fijada en cero para los 11 años del horizonte
Cargo variable de acueducto en el beneficio	Se anula deliberadamente	Se incorpora

La razón de negocio de ambas diferencias: en los programas comerciales la inversión suele correr por cuenta del usuario, no de la empresa, así que incluirla penalizaría injustamente su rentabilidad; y el cargo variable de acueducto se atribuye al componente comercial para no contabilizar el mismo beneficio tarifario dos veces. **Cualquier función paramétrica que reemplace estas 19 hojas en una futura reimplementación debe incluir una rama condicional explícita para esta diferencia, no asumir una fórmula única.**

Excepciones importantes dentro del patrón.

Hoja / caso	Diferencia frente al patrón general	Por qué es importante
BC TÉCNICO P2	Referencia adicionalmente a BC TÉCNICO P1 , una dependencia cruzada que no existe en ninguna otra de las 19 hojas.	Es una particularidad propia de esta hoja; una reimplementación no debería asumir que las 19 hojas son mutuamente independientes sin verificar este caso.
Programa 8 técnico (Redes Provisionales)	No tiene evaluación B/C propia; la tabla PROGRAMAS de Alternativas suma directamente 'BC TÉCNICO P8'! C32 + 'BC COMERCIAL P19'! C34 .	Se evalúa fusionado con el programa 19 comercial porque ambos atienden el mismo fenómeno —conexiones no legalizadas— desde ángulos complementarios: uno aporta la intervención física, el otro la vinculación comercial. Cualquier motor de optimización reimplementado debe tratar P8 y P19 como una sola unidad evaluable, no como dos programas independientes.

¿Qué sale? Una relación B/C y un VNA por programa; los totales técnico, comercial y general en las tres hojas de consolidado.

¿Quién utiliza esos resultados? La tabla PROGRAMAS en Alternativas —que el motor de optimización lee directamente— y las tres hojas de consolidado. BC TOTAL PROGRAMAS alimenta además el reporte final FCAJA PROYECTO .

¿Por qué existe? Antes de poder combinar programas hace falta saber cuánto rinde cada uno por separado; el motor combinatorio no evalúa desde cero, solo suma resultados que ya están calculados aquí.

¿Qué puede modificar el usuario? En un uso normal, nada: estas hojas se calculan solas a partir de lo diligenciado aguas arriba y son de revisión, no de diligenciamiento.

¿Qué NO debería modificar? Ninguna fórmula de esta hoja: la fórmula de B/C, el valor terminal, ni la fila de inversión (que en el caso comercial debe permanecer en cero por diseño).

¿Qué pasa si se modifica incorrectamente? Un valor de cero o un error en cualquiera de estas hojas normalmente indica que falta diligenciar algo aguas arriba —cantidades, costos unitarios o parámetros—, no que la hoja misma esté mal. Un cambio metodológico en la lógica de B/C exige editar hasta 19 puntos de cálculo sin margen de error, respetando cuál plantilla aplica a cada uno: es uno de los puntos de mayor riesgo de mantenimiento del modelo.

Cómo leer el resultado. Mayor que 1: los beneficios superan a los costos, el programa es viable. Igual a 1: viable a criterio del evaluador. Menor que 1: el programa no es viable evaluado individualmente — lo cual es normal y esperado para buena parte de los programas técnicos; el motor de optimización existe precisamente para encontrar el subconjunto que sí es rentable en conjunto. Los programas técnicos con B/C bajo no necesariamente están mal calculados: el volumen recuperado es un dato de entrada por subprograma, y algunos casos solo lo suministran para determinados programas, lo que produce relaciones bajas correctas, no errores.

Ejemplo de flujo. `RESUMEN FINANCIERO` entrega el OPEX consolidado del programa 12 (Seguimiento a Consumo Cero) → `BC COMERCIAL P12` descuenta ese OPEX y los ingresos por volumen recuperado a la tasa WACC, con la inversión fijada en cero → calcula el valor terminal con el gradiente G → el cociente resultante llena la fila 17 de la tabla `PROGRAMAS` en Alternativas → el motor de optimización usa ese número para decidir si las combinaciones que incluyen el programa 12 superan el umbral de B/C mínimo.

Grupo 7 — Costeo tarifario regulatorio

CMO PPERDIDAS

¿Qué es? La hoja que calcula el Costo Medio de Operación atribuible al programa de reducción de pérdidas, siguiendo el artículo 29 de la Resolución CRA 688 de 2014.

Responsabilidad. Traducir el consolidado de gasto operativo en un costo por suscriptor, comparando el escenario con programa de pérdidas contra el escenario base.

¿Qué entra? 5 celdas de entrada, todas datos de operación del año tarifario base (2014): `COUeac`, `CEP`, `CED`, `CIQ`, `ITOI,ac`, número de suscriptores y `CCP` (consumo corregido por pérdidas), leídos en realidad desde `PARÁMETROS!C21:C27` — son datos del caso pegados al año tarifario 9, no recalculados dinámicamente.

¿Qué hace? $COeac = \text{SUMA}(CEP, CED, CIQ) \cdot (1 + r_{ct}) + ITOI,ac$; el Costo Medio de Operación total se obtiene dividiendo ese costo operativo total entre el consumo corregido por pérdidas; y el CMO atribuible al programa de pérdidas es la diferencia entre el CMO con programa y el CMO base.

Detalle importante — adaptación deliberada de la norma. Donde la formulación literal de la CRA dejaría una celda vacía, el sistema devuelve cero. Es una adaptación consciente para evitar que las sumas y valores presentes aguas abajo arrastren celdas de texto vacío. Es una regla de negocio del modelo, no un defecto: cualquier reimplementación que parta del texto normativo sin esta adaptación producirá un comportamiento distinto.

¿Qué sale? El Costo Medio de Operación del programa de pérdidas.

¿Quién utiliza esos resultados? `INV POIR PPERDIDAS` y, en última instancia, `BC PROGR ALTERNATIVA + TARIFA`.

¿Por qué existe? Porque el reconocimiento tarifario de las inversiones en pérdidas está condicionado a esta metodología específica, no a la rentabilidad de negocio del programa.

¿Qué puede modificar el usuario? Los datos de operación del año base, si aún no se han diligenciado en `PARÁMETROS`.

¿Qué NO debería modificar? La fórmula del CMO ni la adaptación del cero por vacío.

INV POIR PPERDIDAS

¿Qué es? La tabla desnormalizada del plan de inversiones: una fila por activo y año planeado.

Responsabilidad. Reorganizar el bloque de CAPEX de `RESUMEN FINANCIERO` —organizado por programa y año— en la forma que `CMI POIR PPERDIDAS` necesita para depreciar cada activo individualmente.

¿Qué entra? El bloque de inversión por activo desde `RESUMEN FINANCIERO!H65:R123`. La numeración de identificación de cada activo (columna C, filas 4 a 123) es estructura del modelo que debe cubrir el rango completo de 120 activos para que la búsqueda por número funcione correctamente.

¿Qué hace? Reindexa el CAPEX consolidado en un patrón que se repite cíclicamente cada ~11 filas, una fila por activo/año planeado.

¿Qué sale? La tabla larga de activos que `CMI POIR PPERDIDAS` busca por número.

¿Quién utiliza esos resultados? `CMI POIR PPERDIDAS`, mediante la relación de mayor volumen de fórmula de todo el modelo: 2.405 referencias.

¿Por qué existe? Porque el Costo Medio de Inversión regulatorio se calcula activo por activo, no programa por programa, y esta hoja es el puente entre ambas representaciones.

¿Qué pasa si se modifica incorrectamente? Si la numeración de identificación de activo no cubre el rango completo de 120 filas, la búsqueda que hace `CMI POIR PPERDIDAS` no encuentra el activo y produce errores en cascada en toda esa hoja — el riesgo funcional más relevante de este componente.

CMI POIR PPERDIDAS

¿Qué es? La hoja más pesada en volumen de fórmula de todo el modelo: 763 filas, con un patrón replicado ~120 veces (una fila por activo) por 11 columnas.

Responsabilidad. Calcular el Costo Medio de Inversión atribuible al programa de pérdidas, según el artículo 43 de la Resolución CRA 688 de 2014, incluyendo la depreciación de cada activo a lo largo de su vida útil.

¿Qué entra? La tabla de activos desde `INV POIR PPERDIDAS`; el factor de indexación y el IPC desde `PARÁMETROS` e `INDICES`.

¿Qué hace? Para cada activo, calcula una depreciación lineal simple condicionada al año en que el activo entra en operación: `Depreciación_año_n = SI(año_n ≤ año_planeado, "", Valor / Vida_útil)`. Al final de la hoja hay un bloque adicional que indexa el resultado a pesos corrientes usando el IPC de `INDICES`.

¿Qué sale? El Costo Medio de Inversión atribuible al programa de reducción de pérdidas, en pesos corrientes.

¿Quién utiliza esos resultados? `BC PROGR ALTERNATIVA + TARIFA`, para el ajuste tarifario final.

¿Por qué existe? Es el paso final de la metodología CRA: traduce la inversión consolidada en un costo unitario reconocible en la tarifa que paga el usuario.

¿Qué pasa si se modifica incorrectamente? Un activo con vida útil en cero produce un error de división en ese bloque de depreciación; por eso el cociente está protegido con manejo de error en la fórmula actual. Los factores de indexación se apoyan en un índice de referencia y un índice base que deben revisarse de forma conjunta al actualizar el modelo para un período distinto, para que el costo de operación y el de inversión queden expresados en pesos de la misma fecha.

Grupo 8 — Indicadores y optimización

Consolidado Programas

¿Qué es? El panel central de indicadores: 295 filas, con 19 bloques —uno por programa— más una tabla de volumen total recuperado (`VOL_REC`), y 19 de los 26 gráficos del libro.

Responsabilidad. Calcular, por programa y por año proyectado, la trayectoria de los cuatro indicadores regulatorios de agua no contabilizada.

¿Qué entra? Producción y facturación desde `EV PROG TÉCNICOS` y `EV PROG CCIALES`; proyección de usuarios desde `EV PROG CCIALES`.

¿Qué hace? Para cada programa y año, calcula:

- `IANC [%] = (Producción_ajustada - Facturación_ajustada) / Producción_ajustada × 100`
- `ISUF [ms/usuario/mes] = Producción_ajustada / (Usuarios × 12)`
- `ICUF [ms/usuario/mes] = Facturación_ajustada / (Usuarios × 12)`
- `IPUF [ms/usuario/mes] = ISUF - ICUF`

¿Qué sale? Las cuatro trayectorias de indicadores por programa y año, y la tabla `VOL_REC` (volumen total recuperado por programa, sumado sobre el horizonte completo), que el motor de optimización lee directamente.

¿Quién utiliza esos resultados? El motor de optimización (a través de `VOL_REC`); los reportes finales (`EVOLUCION BH`); y el usuario, como panel de revisión.

¿Por qué existe? El objetivo regulatorio y operativo de todo el sistema se expresa en estos cuatro indicadores; sin este panel, GESPER calcularía rentabilidad pero no cumplimiento regulatorio.

¿Qué puede modificar el usuario? Nada directamente; es de solo lectura, calculada a partir de lo diligenciado en el procesamiento técnico y comercial.

¿Qué pasa si se modifica incorrectamente? Es un punto de revisión, no de entrada: un indicador con valor extraño aquí casi siempre delata un dato mal cargado aguas arriba, en producción, facturación o usuarios.

Registros (artefacto efímero del motor)

¿Qué es? El área de trabajo interna del motor de optimización: en la copia entregada de la plantilla tiene 2.047 filas por 73 columnas, más fórmulas que cualquier otra hoja del libro. Ese tamaño concreto es el resultado de la última ejecución guardada en el archivo, no un tamaño fijo de diseño: se reconstruye por completo, con las dimensiones que corresponda, en cada ejecución nueva del motor.

Responsabilidad. Ser el espacio donde el motor VBA escribe, evalúa y filtra cada combinación de programas generada durante una ejecución.

¿Qué entra? Nada por diligenciamiento humano: la hoja se borra y se reconstruye por completo en cada ejecución del motor.

¿Qué hace? Nada por fórmula de usuario: todo su contenido —encabezados, fórmulas de búsqueda, totales— lo escribe la macro `ListCombination` y las rutinas que la acompañan (ver sección 6).

¿Qué sale? La lista completa de combinaciones evaluadas, antes del filtrado final, con su beneficio, costo, volumen recuperado y relación B/C cada una.

¿Quién utiliza esos resultados? `CombOptima` (dentro del mismo motor VBA) lee esta hoja para seleccionar las combinaciones recomendadas, que se escriben en Alternativas.

¿Por qué existe? Porque evaluar decenas de miles de combinaciones dentro de fórmulas de hoja normales no es viable; el motor necesita un espacio de trabajo propio, desechable, que reconstruye desde cero cada vez.

¿Qué puede modificar el usuario? Nada: la hoja se llena sola en cada ejecución del motor y no debe diligenciarse manualmente. El contenido que pueda encontrarse en ella entre ejecuciones es simplemente el resultado de la última corrida, no una plantilla de referencia.

Alternativas

¿Qué es? La interfaz entre el usuario y el motor de optimización, y el repositorio de las tres alternativas de portafolio resultantes: 247 filas por 40 columnas, con la tabla `PROGRAMAS` (que el motor lee), el formulario de configuración del motor, tres tablas `Alternativa1/2/3`, un bloque de controles de integridad, y 3 gráficos.

Responsabilidad. Capturar los parámetros de ejecución del motor, mostrar la lista de combinaciones candidatas, y permitir que el usuario elija una combinación para cada una de las tres alternativas.

¿Qué entra? Monto máximo de inversión disponible (`B4`), relación B/C mínima exigida (`E4`), número máximo de programas por combinación y la selección de qué programas participan, capturados por el formulario del motor; y, tras la ejecución, la selección del usuario en tres listas desplegables (`I4` y sus equivalentes por alternativa) sobre las combinaciones que el motor generó.

¿Qué hace? No calcula el universo de combinaciones —eso lo hace el motor VBA— pero sí calcula, por fórmula, la relación B/C, el beneficio y el costo de cada alternativa según los programas marcados, y arma el visor con la producción, facturación y proyección de indicadores de la alternativa seleccionada, año por año, para 2023-2035 (13 columnas). También contiene un bloque de fórmulas de autocomprobación, identificado en la propia hoja como “CONTROLES DE INTEGRIDAD DEL MODELO” (rango `X26:Y29`), que verifica que la tabla `PROGRAMAS` esté completa, que la tabla `VOL_REC` esté completa, y que exista diversidad de valores de B/C entre las combinaciones de `Registros` —devolviendo un estado tipo “OK” / alerta según el caso, en vez de dejar que un problema de datos incompletos pase inadvertido.

¿Qué sale? La composición final de las tres alternativas: qué programas incluye cada una, su B/C, su costo y su beneficio.

¿Quién utiliza esos resultados? `RESUMEN FINANCIERO` (banderas de inclusión), `BC PROGR ALTERNATIVA + TARIFA`, `EVOLUCION BH`, y los reportes finales.

¿Por qué existe? Es el punto donde termina la automatización y empieza el criterio humano: el motor reduce decenas de miles de combinaciones a un puñado, y esta hoja es donde el usuario elige entre ellas.

¿Qué puede modificar el usuario? El monto disponible, la relación B/C mínima, el número máximo de programas por combinación, qué programas participan del análisis, y la combinación elegida para cada una de las tres alternativas.

¿Qué NO debería modificar? Las fórmulas de la tabla `PROGRAMAS`, las del bloque `CT-005`, ni la tabla de combinaciones óptimas (`A37:E58`), que el motor reescribe en cada ejecución.

¿Qué pasa si se modifica incorrectamente? La sección 7 desarrolla en detalle cómo se construyen hoy las tres alternativas a partir de esta hoja.

Grupo 9 — Resultados y reportes finales

BC PROGR ALTERNATIVA + TARIFA

¿Qué es? El business case de la alternativa elegida, incorporando el ajuste de CMO y CMI en la tarifa.

Responsabilidad. Traducir la alternativa vigente a un flujo de caja con el impacto tarifario ya incorporado.

¿Qué entra? La composición de la alternativa desde Alternativas; el CMO y CMI desde el bloque tarifario.

¿Qué hace? Calcula el ajuste tarifario y lo incorpora como “otros ingresos” al flujo de la alternativa.

¿Qué sale? El flujo de caja de la alternativa con tarifa ajustada.

¿Quién utiliza esos resultados? `FCAJA PROYECTO TASA 16,28`.

¿Qué puede modificar el usuario? Nada en un uso normal: la fila de “otros ingresos” (el ajuste tarifario) está formulada y no debe modificarse sin consultar al responsable financiero.

EVOLUCION BH (hoja oculta)

¿Qué es? El balance hídrico proyectado del sistema bajo la alternativa elegida, contrastado con la meta de IPUF.

Responsabilidad. Verificar el cumplimiento de la meta regulatoria y propia de la empresa de pérdidas por usuario facturado, como paso posterior e independiente a la selección de la alternativa — no como criterio de preselección del motor.

¿Qué entra? La alternativa vigente y los indicadores consolidados desde `Consolidado Programas`.

¿Qué sale? El contraste entre la trayectoria proyectada de IPUF y la meta (la norma fija un máximo de 6 m3/suscriptor/mes en su artículo 9; la empresa puede fijarse una meta propia más exigente).

¿Quién utiliza esos resultados? El usuario, para decidir en qué año conviene implementar cada programa; ningún otro cálculo depende de esta hoja.

¿Por qué existe? Porque una alternativa puede ser rentable y aun así no cumplir la meta regulatoria; sin este chequeo posterior, esa posibilidad pasaría inadvertida.

FCAJA PROYECTO TASA 16,28

¿Qué es? El flujo de caja libre del proyecto completo, con sus indicadores de rentabilidad: payback, TIR, TIRM y VNA.

Responsabilidad. Consolidar el resultado financiero final del proyecto bajo la alternativa elegida.

¿Qué entra? El flujo de `RESUMEN FINANCIERO`, `BC TOTAL PROGRAMAS` y `BC PROGR ALTERNATIVA + TARIFA`.

¿Qué hace? Calcula el flujo de caja libre año a año, y a partir de él el período de recuperación (payback), la TIR, la TIRM y el VNA.

¿Qué sale? Los cuatro indicadores de rentabilidad del proyecto y su flujo de caja completo.

¿Quién utiliza esos resultados? El usuario, como entregable principal; `GRÁFICO TASA 16,28` lo visualiza.

¿Qué pasa si se modifica incorrectamente? El riesgo funcional más relevante es de escala: si una fila de la cadena de cálculo queda expresada en una unidad distinta a las contiguas (por ejemplo, millones de pesos frente a pesos), un componente completo del flujo puede desaparecer del resultado consolidado sin que Excel señale ningún error. El payback, la TIR y la TIRM, además, necesitan protección explícita contra los casos donde el flujo nunca cambia de signo o no converge, para devolver un mensaje claro en vez de un error genérico.

GRÁFICO TASA 16,28 (hoja-gráfico)

¿Qué es? Una hoja-gráfico dedicada (no una hoja de datos) que visualiza el flujo de caja del proyecto.

Responsabilidad. Presentación visual del resultado de `FCAJA PROYECTO TASA 16,28`.

¿Qué entra / sale? Se alimenta enteramente de la hoja anterior; no produce ningún dato que otra hoja consuma.

¿Por qué existe? Como entregable visual del reporte final, generado por macro (`Graficador.bas`) en vez de manualmente.

4. Datos, reglas y estructura: qué es cada cosa

Esta distinción es la que determina qué se debe mantener fijo en la Plantilla Canónica y qué debe diligenciarse en cada proyecto nuevo. Las celdas de entrada reales del modelo (no las celdas con fórmula) se agrupan en tres categorías —datos del caso, parámetros y datos regulatorios—, a las que se suman otras tres necesarias para completar el cuadro de negocio: reglas de negocio, lógica de cálculo, estructura y resultados. Es importante no confundir estas categorías entre sí, en particular no tratar como “dato de proyecto” nada que en realidad sea estructura necesaria del motor.

Datos del caso (cambian con cada proyecto evaluado)

El consumo corregido por pérdidas, el número de suscriptores y los costos operativos del año base (PARÁMETROS); toda la producción, facturación y cantidades de obra o actividad de los 19 programas (`EV PROG TÉCNICOS` , `EV PROG CCIALES`), incluida la ponderación de la curva de deterioro de medidores (`EV PROG CCIALES!C166`); la proyección de usuarios, que el propio componente comercial calcula internamente (`PROYEC SUSC` queda disponible como referencia adicional, sin conexión activa al cálculo); el inventario de activos con su año planeado, valor y vida útil; la meta propia de pérdidas de la empresa; y las restricciones de la optimización (monto máximo, B/C mínimo, número máximo de programas por combinación). Esta es, con amplio margen, la categoría más numerosa: 306 celdas solo en `EV PROG TÉCNICOS` y 179 en `EV PROG CCIALES`.

Parámetros (configurables, pero no atados a un proyecto específico)

Valores que el operador puede ajustar pero que no cambian necesariamente con cada evaluación: la tasa de capital de trabajo, el WACC, el AIU aplicado a costos de inversión. La línea entre esta categoría y “datos del caso” es en la práctica difusa en PARÁMETROS, porque varias celdas mezclan ambos sentidos y ambas se agrupan bajo “parámetros del proyecto”.

Datos regulatorios (cambian con la norma o la fuente externa, no con el proyecto)

El impuesto de renta, la tasa de crecimiento de ingresos ligada a IPC (Art. 125, Ley 142/94), la vida útil regulatoria de cada tipo de activo CAPEX, el estándar máximo de IPUF (6 m3/suscriptor/mes, Art. 9), y las series completas de INDICES y BANREPÚBLICA. Cambian cuando cambia la regulación o el entorno macroeconómico, nunca cuando cambia el proyecto.

Reglas de negocio (comportamientos fijos del sistema, no valores)

Decisiones sobre cómo debe comportarse GESPER:

- El horizonte de evaluación financiera de cada programa es de 10 años, para que todas las evaluaciones B/C sean comparables entre sí.
- El AIU se aplica únicamente sobre los ítems de inversión, nunca sobre los de operación.

- En los programas comerciales la inversión se asume igual a cero en el cálculo de B/C, porque en la práctica corre por cuenta del usuario.
- El cargo variable de acueducto se incorpora al beneficio en los programas comerciales y se anula en los técnicos, para no contabilizar dos veces el mismo beneficio tarifario.
- El valor terminal de cada programa se calcula como una perpetuidad con crecimiento, usando el gradiente G.
- El programa 8 técnico (Redes Provisionales) no tiene evaluación B/C independiente: se fusiona con el programa 19 comercial.
- Los dispositivos antifraude se destinan exclusivamente a fraude comprobado y excluyen a los usuarios ya cubiertos por los programas de seguimiento a consumo cero y bajo consumo, para evitar doble conteo de la misma recuperación.
- El motor genera combinaciones de todos los tamaños, de 1 hasta el máximo definido por el usuario — no solo del tamaño máximo.
- Una combinación solo es viable si cumple simultáneamente la relación B/C mínima y el monto máximo de inversión.
- La primera alternativa está pensada para incluir los programas de ejecución obligatoria —macromedición, sectorización y gestión del plano de presiones, exigidos por la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio— combinados con la mejor opción óptima disponible; la sección 7 describe cómo se compone hoy cada alternativa en la práctica.
- El cumplimiento de la meta de IPUF se verifica después de seleccionar la alternativa, no como criterio de preselección del motor.
- El consolidado financiero solo refleja la alternativa vigente si el motor se ejecutó después del último cambio en la selección de programas.
- Las fórmulas del sistema devuelven cero en lugar de un error visible ante una división inválida — protege contra la propagación de errores, a costa de poder ocultar un problema real bajo un resultado silencioso de cero.

Lógica de cálculo (puede reescribirse en cualquier lenguaje si preserva el comportamiento)

Las fórmulas y transformaciones que implementan esas reglas: el descuento a valor presente en cada hoja B/C; la depreciación lineal condicionada en `CMI POIR PPERDIDAS`; el modelo de submedición ponderado en el programa de renovación de medidores; las fórmulas de IANC/ISUF/ICUF/IPUF en `Consolidado Programas`; y el algoritmo de generación y filtrado de combinaciones en el motor VBA.

Estructura del modelo (necesaria para que el sistema funcione; no es “dato” de ningún proyecto)

Elementos que no deberían eliminarse al crear una plantilla nueva ni tratarse como datos diligenciables de un proyecto: el catálogo cerrado de 19 programas (`PROG TÉCNICOS` , `PROG CCIALES`) y su numeración; los nombres definidos funcionalmente relevantes (`AP.1 ... AP.19` , `PROGRAMAS` , `VOL_REC` , `G` , `IPC` , `FACTORSMMMLV` , entre

unos 30 más); las tablas de Excel `PROGRAMAS` (`Alternativas!B5:E24`) y `VOL_REC` (`'Consolidado Programas'!B269:D288`), que el motor lee como tablas estructuradas, no como rangos sueltos; el panel de navegación de `INICIO`; y los 29 controles ActiveX que lo vinculan. Ninguno de estos elementos debe presentarse como un catálogo que el usuario puede vaciar, reordenar o eliminar sin romper el motor de optimización: son parte del andamiaje del sistema, no del contenido de un caso.

Resultados (nada de esto se diligencia; todo se produce)

Los cuatro indicadores por programa y año, la relación B/C y el VNA de cada uno de los 19 programas, la tabla de combinaciones candidatas, las tres alternativas de inversión, el CMO y el CMI, y los reportes finales de flujo de caja y balance hídrico. La sección 8 desarrolla cada uno de estos resultados.

5. Las dependencias como flujos de información

Conocer que “la hoja A depende de la hoja B” no explica nada por sí solo. Lo que importa es qué información concreta viaja y qué transformación sufre en cada salto. Esta sección desarrolla las cadenas de dependencia más importantes del modelo.

La cadena principal: de un dato de cantidad a una alternativa

Un dato de cantidad de obra en `AP.n` se convierte en volumen recuperado y en CAPEX/OPEX del programa → ese CAPEX/OPEX llega a `RESUMEN FINANCIERO`, que lo suma al consolidado solo si la bandera `AP.n` de ese programa está activa → el consolidado alimenta, en paralelo, la hoja B/C del programa (que calcula su rentabilidad individual) y la cadena tarifaria CMO→INV POIR→CMI (que calcula su impacto en tarifa) → la relación B/C llega a la tabla `PROGRAMAS` de Alternativas → el motor de optimización suma esa relación B/C, junto con las de los demás programas marcados, dentro de cada combinación que evalúa → las combinaciones que superan el B/C mínimo y no exceden el monto máximo se ordenan por volumen recuperado, y las de mayor volumen se recomiendan → el usuario elige una de esas combinaciones para una alternativa → esa elección se traduce de vuelta en banderas `AP.n`, cerrando el ciclo hacia `RESUMEN FINANCIERO`.

El gradiente G y el valor terminal

`BANREPÚBLICA` e `INDICES` aportan las series de inflación y crecimiento del PIB → `PARÁMETROS` promedia esas series sobre una ventana de diez años (excluyendo 2020-2021) para calcular el gradiente compuesto G → G alimenta, en el último año del horizonte de cada una de las 19 hojas B/C, el cálculo del valor terminal tipo perpetuidad con crecimiento → ese valor terminal puede representar una porción significativa del VNA de ingresos de un programa, especialmente en programas con flujos crecientes, por lo que un cambio en la ventana de años usada para promediar cambia la rentabilidad calculada de los 19 programas a la vez.

El factor de indexación y la cadena tarifaria

`INDICES` aporta el IPC mensual → `PARÁMETROS!C4` calcula el factor de indexación dividiendo un IPC de referencia entre un IPC base → ese factor entra tanto a `CMO PPERDIDAS` (para llevar los costos operativos del año tarifario base 2014 a pesos corrientes) como a `CMI POIR PPERDIDAS` (para indexar la depreciación de cada activo) → el resultado combinado —CMO más CMI— entra a `BC PROGR ALTERNATIVA + TARIFA` como el ajuste tarifario de la alternativa elegida → ese ajuste se incorpora al flujo de caja final como “otros ingresos”.

El mecanismo de banderas (el corazón del ciclo de retroalimentación)

Este es el flujo más importante de entender porque es contraintuitivo: no es una dependencia de una sola dirección.

1. El usuario define, en Alternativas, qué programas componen una alternativa.

2. Esa lista se traduce, mediante el motor VBA o la selección manual del usuario, en una bandera “SI”/vacío por programa (I7:AA7 para la vista, I49:AA49 como la versión persistida que efectivamente lee RESUMEN FINANCIERO).
3. RESUMEN FINANCIERO incorpora el CAPEX y el OPEX de cada programa solo si su bandera está activa, mediante las fórmulas AP.1 ... AP.19 .
4. Las 19 hojas de evaluación de negocio leen ese consolidado actualizado y recalculan su relación B/C.
5. Alternativas recoge esas relaciones y las usa para ordenar y presentar las combinaciones.
6. La selección de programas se decide con ese ordenamiento — y vuelve al paso 1.

El sistema no resuelve esta simultaneidad dentro de la hoja de cálculo: el paso donde el ciclo se cerraría contiene valores fijos que el motor de optimización escribe, no fórmulas que se recalculen solas. El motor evalúa una combinación, deja recalcular el libro, anota el resultado, y repite — la iteración la realiza el código, no la hoja. **Cualquier componente que dependa de RESUMEN FINANCIERO —incluidos el bloque tarifario y los reportes finales— hereda el riesgo de reflejar una alternativa desactualizada si este ciclo no se ejecuta completo.**

Qué pasa si cambio esto: ejemplos de propagación demostrados

Si cambia el WACC en PARÁMETROS: WACC → las 19 hojas B/C recalculan su descuento y su valor terminal → las 19 relaciones B/C cambian → la tabla PROGRAMAS de Alternativas cambia → cualquier combinación evaluada previamente por el motor queda desactualizada hasta que se vuelva a ejecutar → las tres alternativas pueden dejar de ser óptimas bajo el nuevo WACC sin que el modelo lo señale por sí solo.

Si cambia el número de usuarios (proyección de usuarios en EV PROG CCIALES): Usuarios → Consolidado Programas recalcula ISUF, ICUF e IPUF (los tres dividen entre usuarios×12) → el volumen recuperado de facturación de varios programas comerciales, que depende de la base de usuarios, también cambia → el CAPEX/OPEX comercial en RESUMEN FINANCIERO cambia → la relación B/C de los programas comerciales afectados cambia → el resultado del motor de optimización cambia.

Si cambia un cargo tarifario (cargo variable de acueducto en PARÁMETROS): Cargo tarifario → el beneficio de los programas comerciales cambia (se incorpora directamente) y el de los técnicos no (se anula deliberadamente) → el VNA de ingresos de los 19 programas cambia de forma asimétrica entre técnicos y comerciales → la relación B/C de los comerciales sube o baja más que la de los técnicos ante el mismo cambio de tarifa → el motor de optimización, al no tener el mismo efecto sobre ambos grupos, puede desplazar su recomendación hacia más o menos programas comerciales según el signo del cambio.

Si cambia un costo unitario de mercado (C UNIT PROG TÉCNICOS): Costo unitario → el CAPEX del ítem correspondiente cambia en EV PROG TÉCNICOS → el CAPEX consolidado del programa cambia en RESUMEN FINANCIERO → tanto la relación B/C del programa (vía la hoja BC correspondiente) como el bloque tarifario (vía INV POIR PPERDIDAS → CMI POIR PPERDIDAS) cambian simultáneamente, porque ambos leen del mismo consolidado.

Si cambia la ponderación de la curva de deterioro de medidores (`EV PROG CCIALES!C166`): Ponderación → el volumen recuperado calculado para el programa de Renovación de Medidores cambia → el volumen recuperado de facturación consolidado en `Consolidado Programas` cambia → tanto el B/C del programa 9 como su contribución a `VOL_REC` cambian → el motor de optimización, que ordena las combinaciones por volumen recuperado, puede reordenar qué combinaciones resultan recomendadas.

Si cambia la selección de programas en Alternativas sin volver a ejecutar el motor: Selección visual → las banderas de la vista cambian (`I7:AA7`) → **pero** `RESUMEN FINANCIERO` sigue leyendo las banderas persistidas de la última ejecución del motor (`I49:AA49`) → el consolidado, la cadena tarifaria y los reportes finales siguen reflejando la alternativa anterior → es el modo de falla silenciosa más relevante de todo el sistema: los resultados no cambian tras modificar una entrada, porque el consolidado refleja la última alternativa ejecutada por el motor, no la última selección hecha en pantalla.

6. El motor de optimización combinatoria (VBA)

Es el único componente algorítmico de todo GESPER: no vive en fórmulas de hoja, sino en código Visual Basic for Applications. El proyecto VBA completo tiene alrededor de 49 módulos, pero la gran mayoría son clases casi idénticas cuya única función es impedir que el usuario renombre accidentalmente una hoja (protección de nombre, sin lógica de negocio). La lógica real vive en cuatro módulos: `Combinatorio.bas` (el motor propiamente dicho), `Combinacion.frm` (el formulario de configuración), `Graficador.bas` (generación de gráficos) y `Hoja40.cls` (el panel de INICIO). Esta sección explica, en lenguaje llano, cómo decide GESPER qué combinación de programas recomendar — sin mostrar el código.

Qué recibe

Cuatro cosas, capturadas a través de un formulario de usuario cuando se pulsa el botón de ejecución en Alternativas: el número máximo de programas por combinación (`NComb`), el monto máximo de inversión disponible (`Monto` , que se escribe a `Alternativas!B4`), la relación B/C mínima exigida (`MinBC` , leída de `Alternativas!E4`), y la selección de qué programas participan en el análisis, mediante 19 casillas de verificación —una por programa— en la tabla `PROGRAMAS` .

Qué necesita antes de poder correr

Que la evaluación de negocio de los 19 programas ya esté calculada: el motor no evalúa nada desde cero, solo lee las relaciones B/C, costos y volúmenes recuperados que la tabla `PROGRAMAS` de Alternativas ya tiene disponibles. Si el usuario ejecuta el motor sin haber diligenciado el modelo técnico y comercial, obtiene combinaciones sobre datos en cero.

Cómo genera las combinaciones

Al pulsar el botón, el motor valida que `NComb` y `Monto` no estén vacíos ni en cero, borra cualquier hoja `Registros` preexistente, y genera —mediante un algoritmo recursivo con retroceso (*backtracking*)— todas las combinaciones posibles de tamaño 1 hasta `NComb` , no únicamente las de tamaño `NComb` . Esta es una precisión funcional relevante: el universo evaluado incluye también portafolios más pequeños y potencialmente más eficientes, y una traducción que solo generara combinaciones del tamaño máximo produciría un universo incompleto y distinto. El universo de combinaciones puede alcanzar decenas de miles de posibilidades con 19 programas disponibles.

Cómo evalúa cada combinación

Cada combinación generada se guarda inicialmente en una hoja auxiliar temporal (una por tamaño de combinación), y luego se consolida completa en `Registros` , donde se calcula su beneficio, costo y volumen recuperado sumando los de los programas que la componen, y su propia relación B/C a partir de esas sumas.

Qué filtros aplica y qué significa “número máximo de programas”

El “número máximo de programas por combinación” (`MaxProgramas`) es el límite superior de tamaño de portafolio que el usuario está dispuesto a considerar — por ejemplo, si se fija en 8, el motor evalúa todas las combinaciones posibles de 1, 2, 3... hasta 8 programas entre los que estén marcados como participantes, nunca combinaciones de 9 o más. Sobre ese universo, el motor aplica dos filtros en secuencia: primero descarta las combinaciones cuya relación B/C no alcanza el mínimo exigido (`MinBC`); de las restantes, descarta las que exceden el monto máximo disponible (`Monto`). Del conjunto que sobrevive ambos filtros, selecciona como recomendadas las de mayor volumen de agua recuperado — usando un umbral por valor, no un conteo fijo de posiciones, por lo que pueden quedar seleccionadas más combinaciones de las previstas si existen empates exactos en el volumen de corte. Es importante remarcar qué *no* hace: la tabla de combinaciones candidatas no calcula el índice de pérdidas por usuario (IPUF) a nivel de cada combinación. El cumplimiento de la meta regulatoria se verifica en un paso posterior e independiente, sobre la alternativa ya seleccionada, no como criterio de preselección — es una decisión de diseño deliberada, no un vacío.

Si ninguna combinación alcanza la rentabilidad mínima, el motor calcula un umbral alternativo sugerido y lo propone al usuario mediante un aviso, en vez de terminar sin resultado.

Dónde almacena los resultados y cómo llegan a Alternativas

En la hoja `Registros`, que se reconstruye por completo en cada ejecución — reescribe encabezados, regenera fórmulas de búsqueda y vuelca las combinaciones evaluadas; su diseño de columnas no es fijo entre ejecuciones, depende del tamaño de combinación evaluado en cada corrida. Registros es exclusivamente el área de trabajo del motor: se genera y se destruye en cada corrida, y no debe interpretarse como un histórico ni como una hoja de resultados permanente. El resultado filtrado —las combinaciones recomendadas— se escribe en la tabla de combinaciones óptimas de Alternativas (`A37:E58`), con la relación B/C, el volumen recuperado, el costo y el beneficio de cada una. El usuario elige, para cada una de las tres alternativas, una fila de esa tabla mediante una lista desplegable, y esa elección retroalimenta a `RESUMEN FINANCIERO` mediante el mecanismo de banderas descrito en la sección 5.

Qué papel juega el motor frente a la decisión humana

El motor no elige la alternativa final: genera y filtra el universo de combinaciones, y presenta las candidatas. La decisión de cuál combinación usar para cada una de las tres alternativas es siempre humana. Es la frontera explícita entre lo automatizado y lo humano en todo el sistema — se desarrolla en la sección 7.

Limitaciones que siguen vigentes en el estado actual del motor

Estas son limitaciones estructurales que forman parte del comportamiento actual del motor, no episodios ya resueltos:

- El motor sigue dependiendo, en al menos una rutina, de la posición relativa de las hojas dentro del libro (por ejemplo, para localizar `Registros` a partir del número total de hojas) en vez de referenciarla siempre por su

nombre. Insertar o eliminar una hoja en un punto sensible del libro puede hacer que esa rutina localice la hoja equivocada.

- El universo combinatorio crece de forma exponencial con el número de programas disponibles y con el tamaño máximo de combinación permitido, lo que hace que ejecuciones con parámetros amplios puedan tardar varios minutos.
 - El motor no declara de forma consistente `Option Explicit` en todos sus módulos, lo que reduce la capacidad del propio VBA para detectar en tiempo de compilación un nombre de variable mal escrito.
-

7. Las tres alternativas de inversión

GESPER no entrega una única recomendación: entrega tres alternativas de portafolio, cada una pensada con un criterio de negocio distinto, para que el usuario compare antes de decidir.

Cómo se construye cada una. Dentro de la hoja **Alternativas**, los tres bloques —Alternativa 1, Alternativa 2 y Alternativa 3— siguen exactamente el mismo patrón de celdas: una lista desplegable donde el usuario elige una de las combinaciones que el motor de optimización calculó y filtró, y un conjunto de casillas que se marcan automáticamente, a partir de esa elección, para identificar qué programas componen la combinación seleccionada. Los tres bloques son estructural y formulariamente idénticos entre sí, desplazados unos de otros por el mismo número de filas.

Qué representa cada una, en el uso previsto.

- **Alternativa 1 — obligatorios + óptima disponible.** Está pensada para combinar los programas de ejecución obligatoria —macromedición, sectorización y gestión del plano de presiones, exigidos por la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio— con la mejor combinación óptima que el motor haya encontrado. Esa combinación se logra seleccionando, en la lista desplegable del bloque, una candidata que ya incluya esos tres programas.
- **Alternativa 2 — composición libre.** La define la empresa a su propio criterio, según el balance hídrico de su sistema y su experiencia operativa, eligiendo cualquier combinación de la lista que el motor generó.
- **Alternativa 3 — óptima pura.** El mejor resultado que el motor encontró, sin la restricción de incluir los tres programas obligatorios, eligiendo en la lista desplegable la combinación de mayor volumen recuperado disponible.

Qué restricciones tiene cada una. Las tres comparten las mismas restricciones de fondo —el monto máximo y la relación B/C mínima definidos al ejecutar el motor—, porque las tres se construyen a partir del mismo universo de combinaciones ya filtrado. La diferencia entre ellas no está en los datos ni en la metodología de cálculo: las tres se calculan con exactamente las mismas fórmulas de B/C, indicadores y flujo de caja. Lo que las distingue es qué combinación de programas elige el usuario en cada una, y por eso las tres pueden compararse directamente entre sí en los mismos términos —volumen recuperado, B/C, inversión requerida, cumplimiento de meta de IPUF— sin ningún ajuste adicional.

Qué información recibe. El resultado del motor de optimización (la tabla de combinaciones candidatas y las recomendadas), más la elección manual del usuario sobre cuál combinación usar en cada bloque.

Qué resultados genera. La composición final de cada alternativa, su relación B/C, su costo, su beneficio, y —a través de las banderas que retroalimentan a RESUMEN FINANCIERO— su impacto en el consolidado financiero, la tarifa y el flujo de caja.

Qué papel juega el motor. El motor no elige la alternativa: genera y filtra el universo de combinaciones, y presenta las candidatas. La decisión final —cuál de esas combinaciones usar para cada una de las tres alternativas, incluida cuál incorpora los programas obligatorios— es siempre humana: el usuario la toma eligiendo en cada lista desplegable. Es la frontera explícita entre lo automatizado y lo humano en todo el sistema.

8. Las salidas principales de GESPER

IANC — Índice de Agua No Contabilizada

Qué porcentaje del agua producida no se factura: $(\text{Producción_ajustada} - \text{Facturación_ajustada}) / \text{Producción_ajustada} \times 100$. Es el indicador más general de pérdidas del sistema, y el que da nombre al problema que GESPER existe para resolver. Se calcula por programa y por año en `Consolidado Programas`.

ISUF — Índice de Suministro por Usuario Facturado

Volumen suministrado por usuario al mes: `ISUF` Expresa, en términos per cápita, cuánta agua entra al sistema por cada usuario.

ICUF — Índice de Consumo Facturado por Usuario

Volumen consumido y facturado por usuario al mes: `ICUF` Es el equivalente de ISUF pero del lado de lo que efectivamente se cobra.

IPUF — Índice de Pérdidas por Usuario Facturado

$\text{ISUF} - \text{ICUF}$. Es la diferencia entre los dos anteriores, y es el indicador que la regulación usa para fijar una meta máxima: 6 m3/suscriptor/mes según el artículo 9 de la resolución vigente. El sistema compara la trayectoria proyectada del IPUF consolidado de la alternativa elegida contra la meta propia de la empresa —que puede ser más exigente que el mínimo normativo— en `EVOLUCION BH`, como paso posterior a la selección de la alternativa, no como criterio de preselección del motor.

Relación Beneficio/Costo (B/C) y VNA

El resultado de descontar a valor presente los ingresos, egresos e inversión de un programa (o de una combinación de programas) a lo largo del horizonte de 10 años, incluyendo un valor terminal tipo perpetuidad con crecimiento en el último año. Es el criterio de filtro de entrada para el motor de optimización: una combinación debe superar el B/C mínimo exigido por el usuario para ser considerada viable. No es, sin embargo, el criterio de selección final entre las viables —ese criterio es el volumen recuperado (ver sección 6).

Volumen recuperado

El agua que un programa o una combinación de programas efectivamente deja de perderse, medida en m3/año, con dos variantes que no deben confundirse: volumen recuperado *de producción* (programas técnicos, que reducen lo que se pierde antes de facturar) y volumen recuperado *de facturación* (programas comerciales, que reducen el error de medición o el fraude, recuperando volumen que ya se produjo pero no se facturaba). Es el criterio con el que el motor de optimización ordena y selecciona las combinaciones recomendadas.

Costo y Beneficio (de una combinación)

La suma del costo y del beneficio individuales de los programas que componen una combinación, calculada dentro del motor de optimización al evaluar cada combinación candidata. Son los dos componentes que, divididos entre sí, dan la relación B/C de esa combinación.

CMO — Costo Medio de Operación

El costo operativo total atribuible al programa de reducción de pérdidas, dividido entre el consumo corregido por pérdidas, según el artículo 29 de la Resolución CRA 688 de 2014. Es uno de los dos insumos que ajustan la tarifa que paga el usuario final por la ejecución del plan de gestión de pérdidas.

CMI — Costo Medio de Inversión

El costo de financiar y depreciar la inversión asociada a la reducción de pérdidas, calculado activo por activo con depreciación lineal condicionada a su año de entrada en operación, e indexado a pesos corrientes con IPC, según el artículo 43 de la misma resolución. Es el segundo insumo que ajusta la tarifa.

Alternativas de inversión

El resultado final que el usuario compara para decidir: tres portafolios, cada uno con su composición de programas, su B/C, su volumen recuperado, su costo de inversión, su cumplimiento frente a la meta de IPUF, y su flujo de caja proyectado a diez años con el impacto tarifario incorporado. Ninguna fórmula decide cuál elegir: eso queda, deliberadamente, en manos del evaluador humano, que debe sopesar además criterios que el modelo no puede capturar —viabilidad política, capacidad real de ejecución, disponibilidad de contratistas—.

9. Cómo recorrer GESPER de principio a fin

Este recorrido permite seguir mentalmente un dato desde que entra al sistema hasta que termina influyendo en una alternativa. Todas las etapas están sustentadas en las secciones anteriores; ninguna se inventó para completar el esquema.

1. **El usuario carga las series externas.** IPC, salario mínimo e inflación en `INDICES` y `BANREPÚBLICA`. Sin esto, toda la cadena tarifaria devuelve error. La proyección de suscriptores en `PROYEC SUSC` es opcional y, en el estado actual del archivo canónico, no tiene efecto verificable sobre el resultado (ver Grupo 1).
2. **El usuario diligencia los parámetros globales.** Tasas, cargos tarifarios y datos de operación del año base en `PARÁMETROS`, sin guiarse por el color de las celdas, ya que en esta hoja el amarillo no marca las celdas de entrada.
3. **El usuario carga los costos unitarios.** Precios de mercado del proyecto en `C UNIT PROG TÉCNICOS` y `C UNIT PROG CCIALES`.
4. **El usuario registra cantidades técnicas y comerciales.** Año a año, programa por programa, en `EV PROG TÉCNICOS` y `EV PROG CCIALES` — la entrada humana más extensa del sistema. Estas dos hojas se calculan de forma acoplada entre sí.
5. **El sistema consolida.** `RESUMEN FINANCIERO` reúne CAPEX, OPEX y vida útil de los 19 programas, sujeto al mecanismo de banderas.
6. **El sistema calcula el costeo tarifario regulatorio.** `CMO PPERDIDAS` → `INV POIR PPERDIDAS` → `CMI POIR PPERDIDAS`, en cadena.
7. **El sistema evalúa el negocio de cada programa.** Las 19 hojas de B/C —dos plantillas distintas, técnica y comercial— descuentan flujos y calculan rentabilidad individual; se consolidan en `BC TOTAL TÉCNICO`, `BC TOTAL COMERCIAL` y `BC TOTAL PROGRAMAS`.
8. **El sistema calcula los indicadores regulatorios.** `Consolidado Programas` produce IANC, ISUF, ICUF e IPUF por programa y año, y la tabla de volumen total recuperado.
9. **El usuario revisa antes de ejecutar el motor.** Este paso es de revisión, no de diligenciamiento: comprobar que `RESUMEN FINANCIERO` y las 19 relaciones B/C tengan sentido antes de lanzar la optimización.
10. **El usuario ejecuta el motor de optimización.** Define monto, B/C mínimo, número máximo de programas por combinación y qué programas participan; el motor genera, evalúa y filtra el universo combinatorio en `Registros`, y escribe las combinaciones recomendadas en Alternativas.
11. **El usuario construye las tres alternativas.** Elige una combinación para cada una de las tres alternativas —obligatorios + óptima, libre, y óptima pura— de la lista que el motor generó, seleccionando en cada caso la combinación que corresponde al criterio de esa alternativa (ver sección 7).
12. **El sistema retroalimenta el consolidado.** Las banderas de la alternativa elegida vuelven a `RESUMEN FINANCIERO`, que recalcula el consolidado, la cadena tarifaria y las 19 relaciones B/C bajo la nueva selección.

13. **El sistema genera los reportes finales.** `BC` `PROGR` `ALTERNATIVA` + `TARIFA` incorpora el ajuste tarifario; `FCAJA` `PROYECTO` `TASA` `16,28` calcula el flujo de caja completo con TIR, TIRM, VNA y payback; `EVOLUCION` `BH` verifica el cumplimiento de la meta de IPUF.
 14. **El usuario interpreta y decide.** Compara las tres alternativas por volumen recuperado, B/C, inversión requerida, impacto tarifario y cumplimiento regulatorio, y aplica criterio humano —viabilidad política, capacidad de ejecución— que ninguna fórmula del modelo captura.
-

10. Dónde buscar cada cosa

Si quiero saber...	Debo mirar...
Dónde se cargan las series macro (IPC, inflación, salario mínimo)	INDICES , BANREPÚBLICA
Dónde se configura el WACC, los cargos tarifarios y el impuesto de renta	PARÁMETROS (columna C, en las celdas de entrada específicas, no todo el amarillo visible)
Dónde se calcula el gradiente de crecimiento G	PARÁMETROS!C33 / C53
Dónde se cargan los costos unitarios de obra o de actividad	C UNIT PROG TÉCNICOS , C UNIT PROG CCIALES
Dónde se registran las cantidades de obra de los programas técnicos	EV PROG TÉCNICOS , filas ~108 en adelante, tramos amarillos no contiguos
Dónde se registran las cantidades comerciales	EV PROG CCIALES , filas ~67 (clasificación de consumos) y ~146 (tarifa) en adelante
Dónde se ajusta la ponderación de la curva de deterioro de medidores	EV PROG CCIALES!C166 (curva general) y D166 (curva acelerada, complemento); validación en E166
Dónde se consolida el CAPEX/OPEX de los 19 programas	RESUMEN FINANCIERO
Dónde vive el mecanismo de banderas que conecta el motor con el consolidado	RESUMEN FINANCIERO , fórmulas AP.1 ... AP.19 (filas 43-49); las banderas persistidas en Alternativas! I49:AA49
Dónde se calcula el B/C de un programa específico	La hoja BC TÉCNICO Pn o BC COMERCIAL Pn correspondiente (ocultas por defecto)
Dónde se consolida el B/C total	BC TOTAL TÉCNICO , BC TOTAL COMERCIAL , BC TOTAL PROGRAMAS
Dónde se calcula el Costo Medio de Operación	CMO PPERDIDAS
Dónde se calcula el Costo Medio de Inversión	CMI POIR PPERDIDAS (vía la tabla desnormalizada de INV POIR PPERDIDAS)
Dónde se calculan IANC, ISUF, ICUF, IPUF	Consolidado Programas , filas 10-13 de cada bloque de programa
Dónde está la tabla de volumen total recuperado que usa el motor	Consolidado Programas!B269:D288 (tabla VOL_REC)
Dónde se configuran los parámetros del motor de optimización (monto, B/C mínimo, tamaño de combinación)	Alternativas!B4 (monto), Alternativas!E4 (B/C mínimo), formulario Combinacion.frm (tamaño de combinación)
Dónde se generan las combinaciones	Motor VBA Combinatorio.bas , hoja de trabajo Registros

Si quiero saber...	Debo mirar...
Dónde están los resultados filtrados del motor	<code>Alternativas!A37:E58</code> (tabla de combinaciones óptimas)
Dónde se construyen las tres alternativas	<code>Alternativas</code> , bloques repetidos para Alternativa 1/2/3 (listas desplegables en <code>I4</code> y equivalentes)
Dónde se valida internamente la integridad de la tabla <code>PROGRAMAS</code> , <code>VOL_REC</code> y de <code>Registros</code>	<code>Alternativas!X26:Y29</code> (“CT-005”)
Dónde se verifica el cumplimiento de la meta de pérdidas	<code>EVOLUCION BH</code>
Dónde está el flujo de caja final con TIR, TIRM y VNA	<code>FCAJA PROYECTO TASA 16,28</code>
Dónde está el ajuste tarifario de la alternativa elegida	<code>BC PROGR ALTERNATIVA + TARIFA</code>
Dónde se muestra u oculta cada hoja	<code>INICIO</code>